

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA UN LOCAL DESTINADO A RESTAURACIÓN

SITUACIÓN: C/Sierra del Cadi,12. 28018. Madrid.

PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
TITULAR:	ENTRECARBON S.L
SITUACIÓN:	C/ Sierra del Cadi, 12. 28038 Madrid
FECHA:	17 de octubre de 2025
AUTOR:	JAVIER DE LOS REYES CORTÉS. Ingeniero Técnico industrial. Tlf:673653349

I.	MEMORIA TÉCNICA	5
A.	JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.....	6
B.	TITULAR.....	6
C.	EMPLAZAMIENTO	6
D.	ACTIVIDAD	6
E.	ANTECEDENTES.....	6
F.	NORMATIVA APLICADA	6
G.	DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO.....	7
1.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Y SUPERFICIES	7
H.	CLASIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO SEGÚN R.e.b.t.....	8
I.	DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN	8
1.	NECESIDADES A CUBRIR POR LA INSTALACIÓN	8
2.	CÁLCULO DE LA CARGA TOTAL.....	9
3.	PREVISIÓN TOTAL DE CARGAS. CALCULO DE POTENCIA	9
4.	CÁLCULO DE LA POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE	9
5.	SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS O DE SEGURIDAD	10
6.	CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN.....	11
J.	CONCLUSIÓN	21
II.	CÁLCULOS	38
A.	Tablas y cálculos eléctricos.....	39
1.	CÁLCULO DE LAS SECCIONES DE LOS CONDUCTORES.....	39
2.	CÁLCULO DE CANALIZACIONES	40
III.	PLIEGO DE CONDICIONES	42
A.	CALIDAD DE LOS MATERIALES.....	43
1.	CONDUCTORES ELÉCTRICOS.....	43
2.	CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.	49
3.	IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES.....	49

4.	TUBOS PROTECTORES.	49
5.	CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN.....	51
6.	APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.	53
7.	EQUIPOS DE ALUMBRADO	54
8.	CAJA PARA CUADRO DE DISTRIBUCIÓN.	56
9.	CAJA DE DERIVACIÓN.	56
10.	CAJA PARA MECANISMOS.	56
11.	INTERRUPTOR Y PULSADOR.....	56
B.	NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES	57
C.	TRAMITACIÓN, VERIFICACIONES, INSPECCIONES Y PUESTA EN SERVICIO	58
1.	EJECUCIÓN, TRAMITACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES.....	58
2.	INFORMACIÓN A LOS USUARIOS.....	61
D.	CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD.....	61
1.	CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN.	61
2.	INSTALACIÓN INTERIOR.....	62
E.	VERIFICACIONES E INSPAECIONES	62
F.	CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN	64
IV.	ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD	65
A.	ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA.....	66
B.	IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.....	66
1.	TIPO DE OBRA	66
2.	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	66
C.	ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD	67
1.	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO.....	67
2.	NÚMERO DE TRABAJADORES.....	67
3.	RELACIÓN RESUMIDA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.....	67

D.	FASES DE OBRA CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.....	67
E.	RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.....	68
F.	MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS	69
1.	PROTECCIONES COLECTIVAS.....	69
2.	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	71
G.	NORMATIVA PARA APLICAR EN LAS FASES DEL ESTUDIO	73
H.	DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA APLICACIÓN EN OBRAS.....	77
I.	LEGISLACIÓN, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN AL PRESENTE ESTUDIO.....	80
1.	OBLIGACIONES DEL PROMOTOR.....	80
2.	COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.....	81
3.	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TABAJO	81
4.	OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATAS	82
5.	OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	83
6.	LIBRO DE INCIDENCIAS.....	84
7.	PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.....	84
8.	DERECHOS DE LOS TRABAJADORES	85
9.	DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE APLICACIÓN.....	85
V.	PRESUPUESTO	86
VI.	PLANOS	87



I. MEMORIA TÉCNICA

PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
TITULAR:	ENTRECARBON S.L
SITUACIÓN:	C/ Sierra del Cadi, 12. 28018 Madrid
FECHA:	17 de octubre de 2025
AUTOR:	JAVIER DE LOS REYES CORTÉS. Ingeniero Técnico industrial. Tlf:673653349

A. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El presente Proyecto se redacta con el objetivo de definir y describir las características y condiciones técnicas que debe reunir la instalación de electricidad de baja tensión de un local destinado a Restauración, calculando y valorando todos los elementos que la componen.

Además, con el presente Proyecto se pretende obtener la legalización de la instalación por parte de la Dirección General de industria, Minas y energía de la Comunidad de Madrid, previa tramitación del mismo ante la Entidad de Inspección y Control Industrial pertinente, para de esta forma proceder a la contratación de suministro ante la compañía distribuidora.

B. TITULAR

La titularidad de la actividad corresponde a ENTRECARBON S.L con C.I.F B88256227 y domicilio social C/ PEÑA DE LA ATALAYA, 86. Puerta Izquierda representada por FRANCISCO JAVIER PEREZ MORENO con D.N.I 25601409V.

C. EMPLAZAMIENTO

El edificio está ubicado en la C/SIERRA DE CADI, Nº12. Con C.P 28018, Madrid. Con referencia catastral 4017207VK4741G0003SW.

D. ACTIVIDAD

La actividad a la que se dedicará el establecimiento será la de Restauración

E. ANTECEDENTES

La instalación eléctrica es de nueva ejecución. Se procede a su ejecución a partir de la derivación individual desde el cuarto de contadores del edificio.

F. NORMATIVA APLICADA

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto del 2002
- Código Técnico de la Edificación (CTE). Apartado Seguridad en caso de incendio (SI). Artículo 3 y 4

- Código Técnico de la Edificación (CTE). Apartado Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA). Artículo 4 y 8
- Código Técnico de la Edificación (CTE). Apartado Ahorro Energético. Artículo 3 y 5
- Actas de la Comunidad de Madrid relacionadas con las instalaciones eléctricas
- UNE-EN 1838- Alumbrado de emergencia
- UNE-EN 20062-93- Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia
- UNE-EN 60598-2-22- Requisitos particulares para alumbrado de emergencia
- UNE-EN 21123- Parte 4 y 5- Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1kV
- UNE-EN 211002- Cables eléctricos de baja tensión
- UNE-HD 60364-5-52 Instalaciones eléctricas de baja tensión (Canalizaciones)
- UNE-EN 50.085-1. Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no circular para instalaciones eléctricas.
- UNE-12364-1
- UNE-EN 60439

G. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Y SUPERFICIES

El edificio se encuentra en la C/SIERRA DEL CADÍ, Nº12, es un edificio cuya actividad principal está destinada a Restauración.

El edificio es un edificio con una superficie total de 30 m². La distribución de espacios se adaptará a la actividad a realizar.

Descripción	Superficie construida (m ²)	Superficie útil (m ²)	Altura libre (m)
Local	33	30	3

Tabla 1. Superficie construida por planta

La superficie de cada una de las plantas tiene como resultado una superficie construida total de 30 m²

Dentro de las actividades que se realizan en su interior se encuentran:

- Restauración
- El local dispondrá de servicio de terraza.

H. CLASIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO SEGÚN R.E.B.T

De acuerdo con lo prescrito en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, el local queda clasificado como:

- Local de pública concurrencia

Siendo de aplicación lo establecido en la ITC BT 28 del REBT.

I. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

La instalación se realiza para el alumbrado y fuerza en baja tensión y esta se desarrollará garantizando las condiciones de seguridad de personas y bienes, asegurando el correcto funcionamiento de la instalación eléctrica y de los elementos de protección.

Al tratarse de un edificio de pública concurrencia, este debe cumplir en su diseño con las condiciones exigidas para este tipo de edificios, recogida en la normativa del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en la norma ITC-BT-28.

En este tipo de edificios se debe garantizar que todos los materiales usados para llevar a cabo la instalación deben tener una resistencia al fuego de duración apropiada.

La potencia prevista en el edificio es de 21,645 kW.

El cableado seleccionado como se describirá más adelante debe cumplir con las especificaciones contra incendios, teniendo una resistencia al fuego de RF-120 como mínimo, en las líneas en las que el suministro sea esencial.

1. NECESIDADES A CUBRIR POR LA INSTALACIÓN

Instalación de alumbrado

El local cuenta con la instalación de alumbrado que se encuentra representada en los planos.

Receptores de fuerza

El local cuenta con la instalación de fuerza que se encuentra representada en los planos.

2. CÁLCULO DE LA CARGA TOTAL

CARGA	POTENCIA (W)
Alumbrado	150
Campana extractora	2200
Vitrocerámica de 2 placas	3500
Plancha	2200
Lavavajillas	3500
Freidora 1	3200
Freidora 2	3200
Cámaras frigoríficas	1500
Termo	1500
Usos varios	3400
Aire Acondicionado	2100
	24.005

Tabla 2. Potencia total edificio

3. PREVISIÓN TOTAL DE CARGAS. CALCULO DE POTENCIA

Según lo establecido en el “Acta de Reunión del Grupo de Trabajo para el seguimiento de la aplicación del REBT y la orden 9344/2003 de la Comunidad de Madrid celebrada en fecha 29-12-04” se define la potencia instalada como la potencia prevista según la ITC-BT-10, es decir teniendo en cuenta el factor de simultaneidad.

En este caso se ha considerado oportuno fijar un coeficiente de simultaneidad del 90% siendo por tanto el valor para la potencia instalada de $24.005W \cdot 0,9 = \mathbf{21.645W}$

4. CÁLCULO DE LA POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE

Según la misma acta reseñada anteriormente la potencia máxima admisible es la potencia asignada al interruptor general automático o protección general y que será la que se utilice como referencia para definir la necesidad de Proyecto.

En este caso en concreto como posteriormente se justificará, existe un interruptor automático general trifásico de 40 A. Teniendo en cuenta que el suministro es en trifásica a 400V, la potencia máxima admisible es de: 27.712W teniendo en cuenta un factor de potencia de 1.

Por tanto, se cumpliría que la Potencia máxima instalada está por encima de la Potencia instalada.

5. SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS O DE SEGURIDAD

De acuerdo con la clasificación que efectúa el Reglamento Electrotécnico el local es considerado como de reunión, por lo que resulta necesario calcular su ocupación a efectos de determinar la necesidad o no de dotarlo de suministro de seguridad.

A efectos de estudio de evacuación la ocupación teórica de cálculo por superficie útil del local es de:

- 1 persona / 1,5m² en zonas de público sentado
- 1 persona / 10m² en zonas de servicio
- 1 persona / 40m² en zonas de almacén
- Ocupación alternativa en aseos
- Ocupación nula en recintos de ocupación ocasional o accesibles únicamente a efectos de mantenimiento: cuarto de basuras, cámaras de congelación etc..

Aplicando los criterios mencionados con anterioridad se obtiene la siguiente ocupación:

RECINTO	Superficie (m ²)	Criterio	Ocupación
Cocina	10	1 pers / 10m ²	1
Zona pública (sentado)	20	1 pers / 1.5m ²	13
Aseo	3	ALTERNATIVA	

Tabla 3. Ocupación edificio

Debido a que la ocupación del local es inferior a 300 personas, no es necesario dotar al local de suministro complementario o de seguridad.

6. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

El suministro de energías eléctrica los realiza Iberdrola S.A, con una tensión de 230V entre Fase y Neutro y una tensión de 400V entre fases.

DERIVACIÓN INDIVIDUAL

Desde el Cuarto de contadores correspondiente se acometerá con un circuito trifásico formado por conductores unipolares de 10 mm² de sección a al Cuadro General de Baja Tensión situado en el interior del edificio. Según la ITC-BT 15, el conductor a utilizar deberá ser de cobre o aluminio, aislado con tensión asignada 0.6/1kV. Los conductores serán a su vez no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.

La canalización utilizada para esta línea será bajo tubo de 40 mm de diámetro.

En el Cuadro General de Baja Tensión donde se situará un interruptor trifásico de 40 A. Este interruptor será de la marca Schneider Electric.

No se instalará un interruptor diferencial ya que adaptándonos a la normativa ITC-BT-17 no será necesaria la instalación de un diferencial general si cada circuito o grupo de circuitos tiene su correspondiente protección.

CONDUCTORES

El tipo de conductor que va a ser utilizado tiene que cumplir una serie de requerimientos para que se mantenga en todo momento la seguridad de las personas, equipos y bienes. Las condiciones que se deben de cumplir son:

No emisión de humos. Los cables convencionales cuando comienzan a incendiarse emiten gran cantidad de humo ocasionando una pérdida de visibilidad que impide localizar las salidas de emergencia, ocasionando un peligro en el momento de la evacuación de las personas. Para evitar este tipo de incidentes se deberá utilizar un cable el cual emita poco humo, siendo los mismos claros y translúcidos.

No propagación de incendio. En las condiciones simuladas del incendio según el método operativo de dichas normas, el cable no puede ser una vía de propagación de incendios.

No pueden tener componentes tóxicos ni pueden ser corrosivos, para cumplir esto deberán ser cables libres de halógenos de tal forma que en la combustión se ofrece la seguridad de que los gases emitidos no contendrán sustancias tóxicas ni tendrán características corrosivas.

Los cables seleccionados deberán tener características equivalentes a la norma UNE 21.123 parte 4 o 5 en función del aislamiento seleccionado, o a la norma UNE 21.1002 en función de la tensión asignada al cable.

En la Línea General de Alimentación y Derivaciones individuales se hará uso de conductores de cobre unipolar, RZ1-K (AS) o H07Z1-K (AS).

En las líneas interiores se usará el conductor de cobre RZ1-K o H07V-K. La instalación se realizará mediante conductos empotrados o en sistemas similares.

El código de colores reglamentario para los conductores:

Fases: Negro, Marrón y Gris

Neutro: Azul

Tierra: Verde-Amarillo

CANALIZACIONES

Las canalizaciones por las que circulan los conductores deben cumplir con la normativa recogida en el REBT, en concreto en la norma ITC-BT-21. En esta norma se encuentran las tablas de las cuales se seleccionará la dimensión de los cables y las canalizaciones. Además, deben cumplir con las condiciones antincendios recogidas en la UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 60364-5-52.

Todas las conexiones realizadas se harán en cajas de derivación y con clemas o conectores con el fin de evitar falsos contactos. Nunca estos se realizarán mediante empalmes.

La instalación se llevará a cabo bajo tubo empotrado, y discurrirá por paredes, techos o falsos techos. En este caso los tubos protectores pueden ser rígidos, curvables o flexibles y deben cumplir las características enunciadas en la siguiente tabla extraída de la norma.

Característica	Código	Grado
Resistencia a la compresión	2	Ligera
Resistencia al impacto	2	Ligera
Temperatura mínima de instalación y servicio	2	-5 °C
Temperatura máxima de instalación y servicio	1	+60 °C
Resistencia al curvado	1-2-3-4	Cualquiera de las especificadas
Propiedades eléctricas	0	No declaradas
Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4	Contra objetos $D \geq 1$ mm
Resistencia a la penetración del agua	2	Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15°
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos	2	Protección interior y exterior media
Resistencia a la tracción	0	No declarada
Resistencia a la propagación de la llama	1	No propagador
Resistencia a las cargas suspendidas	0	No declarada

Ilustración 1. Características canalizaciones empotradas ITC-BT-21

La dimensión de los tubos será definida por la sección de los cables y el número de circuitos que vayan a ir alojados en el mismo. En caso de que en un solo tubo circulen más de cinco conductores o circulen conductores de diferentes secciones, el dimensionamiento del tubo deberá ser como mínimo de tres veces la sección ocupada por los conductores. Los parámetros de cálculo se encuentran en el anexo de cálculo.

En mención a la instalación de las canalizaciones, deberán colocarse de tal forma que el número de curvas máximo que habrá entre dos registros será de tres, las canalizaciones no se instalarán entre forjado y revestimiento de tubos para la instalación eléctrica de plantas inferiores.

CAJAS DE REGISTRO

Las conexiones entre conductores se deben realizar siempre en el interior de una caja de registro.

Las cajas de registro deben ser aislantes y no propagadores de la llama, en caso de ser metálicas, deberán tener también protección contra la corrosión.

La profundidad de la caja de registro debe ser como mínimo un 50% mayor que el diámetro del tubo de mayor diámetro que vaya a alojar en su interior siempre y cuando el resultado obtenido sea mayor de 40mm, en cualquier otro caso la caja tendrá una profundidad mínima de 40mm. En el caso de que la caja se quiera hacer estanca se deben utilizar prensaestopas o racores adecuados.

Una vez finalizada la instalación, estas cajas deben quedar accesibles, las cajas instaladas en superficie exterior, ya sea pared o techo deben quedar enrasadas con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo.

ALUMBRADO CONVENCIONAL

Para el diseño del alumbrado convencional, se ha tenido en cuenta las actividades que se van a realizar en el interior del edificio, de tal forma se ha desarrollado el estudio lumínico teniendo en cuenta los lúmenes necesarios en cada una de las salas, la uniformidad y el deslumbramiento.

El alumbrado convencional tiene establecidos unos mínimos que se han de cumplir que se encuentran recogidos en el Código Técnico de la Edificación, en el apartado de Seguridad de Utilización, en concreto en el Apartado 4 y en la UNE-12364-1.

Las luminarias suspendidas de cable flexible no deben exceder en ningún caso los 5kg, en caso de disponer de una luminaria suspendida, los cables que soporten este peso no podrán tener empalmes intermedios y el esfuerzo debe realizarse sobre un elemento distinto del punto de conexión. Se debe adaptar la sección del cableado de tal forma que tengan una tracción máxima de menos de 15 N/mm².

Los cables usados para la instalación de iluminación interior deben tener un aislamiento mínimo de 300/300V y estarán adecuados para soportar las diferentes temperaturas de uso.

La sección mínima utilizada para la instalación de alumbrado interior será de 1.5mm² en cobre con aislamiento en XLPE.

Las luminarias que presenten partes metálicas deben tener un punto de conexión para su correcta puesta a tierra cumpliendo la normativa ITC-BT-24 referente a la protección frente a contactos directos e indirectos.

ALUMBRADOS ESPECIALES

Los alumbrados especiales están formados por los dispositivos de alumbrado de emergencia los cuales se encuentran permanentemente conectados a la red eléctrica para su carga. En el caso de que haya falta de tensión o cuando su valor disminuya por debajo del 70%, el alumbrado de emergencia se conectará de forma autónoma a los acumuladores, regresando a su estado de conexión a la red y carga cuando la tensión

regrese a su estado nominal. La autonomía de los equipos a instalar debe ser superior a una hora y deben estar conectados al circuito de alumbrado de la zona en la que se encuentren.

Este alumbrado se diseña acorde a lo indicado en la ITC-BT-28, UNE-EN1838, UNE-EN 20062-93, UNE-EN 60598-2-22 y el CTE, en específico el apartado SUA 4.

El sistema permite, en caso de caída de la red, la evacuación segura y fácil del personal hacia el exterior, por la ruta de evacuación diseñada para ello. Para ello se disponen aparatos autónomos fluorescentes situados de tal manera que:

Proporcionan mínimo 1 lux a nivel de suelo en el recorrido de evacuación, medida en el eje en pasillo y escalera y en todo punto cuando dichos recorridos discurren por espacios distintos de los citados.

La iluminación será de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan uso manual y en los cuadros de distribución de alumbrado.

El cociente entre la iluminación máxima y mínima será menor de 40, a lo largo de la vía de evacuación señalizada y deben tener un deslumbramiento bajo.

Las luminarias se situarán a 2 metros de altura como mínimo, y deberán situarse en cada puerta de salida y en posiciones en las que se destaque un peligro donde se engloban escaleras, tramos a diferente nivel, cambios de dirección e intersecciones de pasillos.

Se podrán utilizar para esta instalación luminarias de emergencia autónomas, o luminarias de emergencia conectadas a suministro central ya que disponemos de suministro de socorro. En caso de ser luminarias autónomas deberán tener una duración mínima de 60 minutos.

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

Cumpliendo con la ITC-BT-28 y la ITC-BT-17, el cuadro general se deberá colocar en el punto más próximo que sea posible a la entrada de la acometida o derivación individual, se debe tener en cuenta que, al ser un local de pública concurrencia, los dispositivos de mando y protección no deben de ser accesibles a personal no cualificado.

El Cuadro general de mando y protección no se colocará a una distancia menor de un metro del suelo.

Los paneles del Cuadro General serán metálicos y deberán contar con una protección mínima IP44.

Será de ejecución modular con paneles normalizados. Estarán diseñados con doble puerta, provista con cerradura para evitar el acceso al cuadro de gente no cualificada para su manejo. El embarrado será de pletina de cobre con una dimensión tal que permita soportar los esfuerzos eléctricos y térmicos debidos a las corrientes de cortocircuito que circulen por ellos en caso de falta. Se plastificará el embarrado con aislantes libres de halógenos siguiendo el código de colores establecido en el REBT.

El interruptor que acogerá la llegada de la línea de BT será un magnetotérmico trifásico de 40A.

En las salidas secundarias del cuadro, se instalarán interruptores automáticos con relés electrónicos regulables para la protección con retardo ante sobrecargas y cortocircuitos, además se instalarán diferenciales de tal forma que se proteja frente a contactos indirectos, estos tendrán regulación de sensibilidad y retardo de tiempo de tal forma que se garantice la selectividad con los equipos de protección instalados aguas abajo en el resto de los cuadros.

Todos los interruptores automáticos dispondrán de los poderes de cortes e intensidades nominales requeridos para el correcto funcionamiento de la instalación.

Todos los embarrados generales y las entradas a los automáticos se realizarán mediante pletinas de cobre de la sección adecuada a los niveles de intensidad que circularán por ellos y de capacidad de ruptura ante corriente de cortocircuito ajustada a la máxima que pueda aparecer por los mismos.

Las conexiones de salida de los interruptores automáticos se realizarán en un bornero con terminales de presión sobre los cables de los circuitos de forma que se asegure la buena conexión y se eviten los falsos contactos.

En la cabecera de cada uno de los paneles se colocará un rótulo para identificar cual es la función de cada uno de ellos y un esquema indicando la función de los servicios prestados.

INSTALACIONES INTERIORES

La instalación interior se realiza con conductores de cobre que irán con tubo protector y tendrán aislamiento RZ1 o H07V en función del embarrado al que se encuentren conectados con aislamiento 0,6/1 kV cumpliendo la normativa ITC-BT-28 para locales de pública concurrencia.

La sección de los conductores con los que se realicen las diferentes instalaciones receptoras debe de ser ajustadas de tal forma que las instalaciones destinadas a alumbrado tengan una caída de tensión máxima del 3% y el resto de las instalaciones tengan una caída de tensión máxima del 5%. Además, se debe ajustar la sección para que permita el paso de la intensidad que requiera la instalación.

La sección del neutro de las distintas instalaciones deberá tener la sección del resto de fases de tal forma se evitarán las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales.

La instalación se diseñará de tal forma que en caso de que aparezca una avería, la afección al resto de la instalación sea mínima.

Al ser una instalación trifásica se debe tener en cuenta que hay que repartir la carga entre las tres fases, de tal forma que quede la instalación lo más equilibrada posible respetando en cualquier caso no superar el umbral del 50% de desequilibrio entre dos fases.

Las uniones entre conductores nunca deberán realizarse por retorcimiento o arrollamiento, se deben utilizar bornes de conexión y estas conexiones se deben realizar en el interior de cajas de empalme o derivación.

Los elementos de canalización de la instalación deben ser no propagadores de incendios.

Se respetará el código de colores mencionado anteriormente en la sección de conductores.

Las canalizaciones deben cumplir como mínimo todos los requerimientos contemplados en la norma ITC-BT-21.

DISTANCIAS DE SEGURIDAD

Las principales distancias de seguridad que se deben respetar en la instalación de Baja Tensión son las siguientes:

Separación del suelo superficial mínimo 1 metro

Separación de tuberías por las que hay circulación de agua mínimo 20cm

Separación de tuberías por las que hay circulación de gas mínimo 20cm y en caso de ser gas a alta presión mínimo 40cm

Separación con líneas de telecomunicación 20cm

Separación con calefacción, conductos extractores de humos etc. mínimo 3cm

MECANISMOS

Al igual que con las luminarias, las distintas tomas de corriente e interruptores se han seleccionado y situado acorde a la función que van a cumplir.

Los mecanismos para emplear en la instalación en alumbrado serán de una corriente nominal de 10A y una tensión de 230V y para tomas de corrientes de usos varios se seleccionan los mecanismos con corriente nominal de 16A y tensión de 230V. Para las tomas de corriente de los equipos con una corriente nominal superior a 16 A, se instalará la toma correspondiente a la corriente nominal de la carga conectada ya sea 20/25A y tensión de 230V

Los mecanismos se colocarán empotrados en las cajas de mecanismos preparadas para albergarlos y empotradas en las paredes, no se pueden usar este tipo de cajas como cajas de conexión o derivación.

RÉGIMEN DE NEUTRO

En la norma ITC-BT-08 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión se explican los diferentes tipos de conexiones en función de la forma de conexión del neutro y los componentes metálicos a tierras.

En nuestro caso se ha seleccionado la conexión tipo TT, en el que tanto neutro como masas metálicas se conectarán a tierra.

PUESTA A TIERRA

Los cuadros de protección y mecanismos instalados durante la reforma contarán con puesta a tierra, en el caso de los cuadros tendrán un embarrado unido a tierra a través de un conductor de cobre que lo pondrá a tierra. Si la medida de tierra no fuese la adecuada, en el caso que nos ocupa sería una tensión de contacto de 24V en locales húmedos y una tensión de 50V en el resto de los casos, se dispondrá a la colocación de picas de acero galvanizado y placas enterradas hasta que se consiga obtener la medida adecuada que será probada antes de la puesta en marcha de la instalación.

La puesta a tierra se hará a una profundidad de la red de tierra deberá ser mayor de 0.5m de forma que se cumpla la norma ITC-BT-18.

Se debe asegurar que los materiales utilizados para llevar a cabo la puesta a tierra son resistentes a la corrosión y nunca se pueden utilizar canalizaciones destinadas a otro tipo de instalaciones como tuberías de fontanería o climatización para realizar esta puesta a tierra.

Las uniones entre conductores de tierra y electrodos deben estar realizadas de forma que no se dañen los conductores ni los electrodos durante la ejecución ya que deben tener una unión eléctrica adecuada.

Se debe colocar el borne de puesta a tierra principal en el que se unan los conductores de tierra y protección.

Respecto a la puesta a tierra de mecanismos, su puesta a tierra se deberá realizar con un cable de igual sección que la de los conductores de fase y neutro de la línea.

Para realizar la puesta a tierra de la instalación se tomará el perímetro del edificio y se dispondrá un conductor por todo el mismo con una longitud de 40 m. Dando como resultado una resistencia de puesta a tierra de 17 ohmios.

Los cálculos justificativos se encuentran en apartados posteriores.

La revisión de la puesta a tierra se deberá realizar como máximo en periodos de cinco años para mantener la seguridad.

PROTECCIÓN CONTRA RAYO

Acogiéndonos a la normativa del CTE, SUA8 la cual habla sobre la protección de los edificios frente a rayo, nos encontramos en el nivel de protección 4 y por lo tanto no es necesaria la instalación de un pararrayos. Los cálculos justificativos se encuentran en el ANEXO C en el punto 4.

Como $0 < E < 0.8$ nos encontramos en nivel de protección 4 y por lo tanto no es necesario implementar un pararrayos.

PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y LAS PERSONAS

Para proteger la instalación eléctrica y a las personas se tendrán en cuenta las normativas de obligada aplicación del Reglamento electrotécnico de Baja Tensión. En concreto se aplicarán las normas ITC-BT-22, ITC-BT-23 y ITC-BT-24 las cuales hablan sobre la protección frente a sobretensiones, sobreintensidades, contactos indirectos y contactos directos.

PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES Y CORTOCIRCUITOS

Según la norma ITC-BT-22 las líneas se deben proteger contra cortocircuitos y sobreintensidades mediante el uso de interruptores magnetotérmicos con una curva de disparo y sección adecuada para el conductor al que van a proteger. Se instalarán estos interruptores automáticos en el origen de cada una de las líneas independientes de distribución y en los puntos en los que haya una disminución de intensidad.

Protección frente a contactos directos

Se entiende como contacto directo el contacto de personas con partes de la instalación eléctricas. Las medidas de protección tomadas para evitar este tipo de contactos son:

Distancia de seguridad con las partes activas de la instalación eléctrica.

Obstáculos que impidan el contacto accidental con alguna de las partes de la instalación.

Aislamiento apropiado para las partes activas de la instalación eléctrica.

PROTECCIÓN FRENTE A CONTACTOS INDIRECTOS

Para la protección frente a contactos indirectos, se hace uso del interruptor diferencial el cual tiene la misión de desconectar la red de distribución cuando alguna de las fases se conecte a tierra, ya sea de forma directa o por presencia de humedad. Este interruptor se accionará cuando detecte una corriente de falta superior a la ajustada en su sensibilidad.

En la instalación diseñada se hará uso de dos tipos de diferenciales diferentes:

Diferencial de alta sensibilidad 30mA, instalados en los circuitos con tomas de corriente inferiores a 40A, en circuitos con presencia de humedad para cualquier tipo de intensidad, circuitos de alimentación de instalaciones de señalización.

Diferencial de media sensibilidad 300mA, para instalaciones diseñadas solamente para personal cualificado.

Se garantizará la selectividad de disparó de tal forma que la sensibilidad aguas abajo de la instalación sea menor que aguas arriba.

J. CONCLUSIÓN

Por lo expuesto anteriormente y la inclusión de los adjuntos anejos, planos, pliego de condiciones y presupuesto, se considera que todo ello da suficiente idea de la instalación proyectada, cumpliéndose así los objetivos propuestos en el capítulo 1. Por tanto, esperamos que por parte de la Dirección General de Industria, Minas y Energía de la Comunidad Autónoma de Madrid no habrá, previo los trámites oportunos, inconveniente alguno para la legalización de la instalación proyectada.

En Madrid, 17 de octubre de 2025

El Ingeniero Técnico Industrial,

Javier de los Reyes Cortés

Nº Colegiado: 27041

X

Javier de los Reyes Cortés
Ingeniero Técnico



II. CÁLCULOS

PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
TITULAR:	ENTRECARBON S.L
SITUACIÓN:	C/ Sierra del Cadi, 12. 28018 Madrid
FECHA:	17 de octubre de 2025
AUTOR:	JAVIER DE LOS REYES CORTÉS. Ingeniero Técnico industrial. Tlf:673653349

A. TABLAS Y CÁLCULOS ELÉCTRICOS

1. CÁLCULO DE LAS SECCIONES DE LOS CONDUCTORES

Para el cálculo de la sección de los conductores se ha seguido la normativa ITC-BT-19 que engloba los criterios referentes a la caída de tensión máxima admisible y la intensidad admisible de los conductores.

Para los conductores de cada una de las líneas monofásicas se ha utilizado:

$$I = \frac{P}{V \cdot \cos \alpha} \text{ (Ec. 1.1)}$$

$$\Delta V(\%) = \frac{\rho \cdot L \cdot P \cdot 200}{V^2 \cdot S} \cdot 100 \text{ (Ec. 1.2)}$$

- P: Potencia activa (W)
- V: Tensión (V)
- I: Intensidad (A)
- Cos(a): Factor de potencia
- ΔV : Caída de tensión (%)
- ρ : Resistividad del conductor ($\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$)

Para los conductores de las líneas trifásicas:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot V \cdot \cos \alpha} \text{ (Ec. 1.3)}$$

$$\Delta V(\%) = \frac{\rho \cdot L \cdot P \cdot 100}{U^2 \cdot S} \cdot 100 \text{ (Ec. 1.4)}$$

Los cálculos de conductores y su respectivas protecciones magnetotérmicas y diferenciales han sido calculadas mediante la herramienta de cálculo CYPE REBT y se muestran los resultados de cálculo en las tablas de los circuitos.

Para el cálculo se ha seguido la normativa del REBT y se han utilizado las tablas de esta.

A		Conductores aislados en tubos empotrados en paredes aislantes		3x PVC	2x PVC		3x XLPE o EPR	2x XLPE o EPR							
A2		Cables multiconductores en tubos empotrados en paredes aislantes		3x PVC	2x PVC		3x XLPE o EPR	2x XLPE o EPR							
B		Conductores aislados en tubos ^a en montaje superficial o empotrados en obra				3x PVC	2x PVC			3x XLPE o EPR	2x XLPE o EPR				
B2		Cables multiconductores en tubos ^a en montaje superficial o empotrados en obra			3x PVC	2x PVC		3x XLPE o EPR		2x XLPE o EPR					
C		Cables multiconductores directamente sobre la pared ^a						3x PVC	2x PVC	3x XLPE o EPR	2x XLPE o EPR				
E		Cables multiconductores al aire libre ^a . Distancia a la pared no inferior a 0.3D ^a						3x PVC		2x PVC	3x XLPE o EPR	2x XLPE o EPR			
F		Cables unipolares en contacto mutuo ^a . Distancia a la pared no inferior a D ^a							3x PVC			3x XLPE o EPR ^a			
G		Cables unipolares separados mínimo D ^a									3x PVC ^a		3x XLPE o EPR		
Cobre			mm ²	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			1,5	11	11,5	13	13,5	15	16	-	18	21	24	-	
			2,5	15	16	17,5	18,5	21	22	-	25	29	33	-	
			4	20	21	23	24	27	30	-	34	38	45	-	
			6	25	27	30	32	36	37	-	44	49	57	-	
			10	34	37	40	44	50	52	-	60	68	76	-	
			16	45	49	54	59	66	70	-	80	91	105	-	
			25	59	64	70	77	84	88	96	106	116	123	166	
			35		77	86	96	104	110	119	131	144	154	206	
			50				117	125	133	145	159	175	188	250	
			70				149	160	171	188	202	224	244	321	
			95				180	194	207	230	245	271	296	391	
			120				208	225	240	267	284	314	348	455	
			150				236	260	278	310	338	363	404	525	
			185				268	297	317	354	386	415	464	601	
			240				315	350	374	419	455	490	552	711	
300				360	404	423	484	524	565	640	821				

Tabla 4. Tipo de instalación y secciones de cables

2. CÁLCULO DE CANALIZACIONES

Para el cálculo de las canalizaciones en las instalaciones interiores siguiendo la norma ITC-BT-21, como nuestra canalización será mediante tubo, debemos adaptar los tubos como mínimo al diámetro indicado en la siguiente tabla.

Sección nominal de los conductores unipolares (mm ²)	Diámetro exterior de los tubos (mm)				
	Número de conductores				
	1	2	3	4	5
1,5	12	12	16	16	20
2,5	12	16	20	20	20
4	12	16	20	20	25
6	12	16	25	25	25
10	16	25	25	32	32
16	20	25	32	32	40
25	25	32	40	40	50
35	25	40	40	50	50
50	32	40	50	50	63
70	32	50	63	63	63
95	40	50	63	75	75
120	40	63	75	75	–
150	50	63	75	–	–
185	50	75	–	–	–
240	63	75	–	–	–

Tabla 5. diámetros exteriores mínimos de los tubos en canalizaciones empotradas

INSTALACIÓN:
CUADRO ELÉCTRICO:

ENTRECARBON S.L C/SIERRA DEL CADÍ, 12
DERIVACIÓN INDIVIDUAL

CÁLCULO DEL DIMENSIONAMIENTO ELÉCTRICO DE CONDUCTORES

Datos de la instalación:

Edificio	1	
Superficie	40,00	m2
Altura media	3,00	m
Potencia contratada	25.000,00	W
Tensión monofásica	230,00	V
Tensión trifásica	400,00	V
Factor de potencia de la instalación	1,00	
Ocupación del edificio	30,00	Personas
Actividad del edificio	Restauración	
Instalación nueva	No	
Instalación de coche eléctrico	No	
Número de plazas	-	

Datos de cargas de la instalación:

[illegible]

Cálculo de las secciones de los conductores:

Nº CIRCUITO	POTENCIA (W)	INTENSIDAD (A)	CAIDA DE TENSIÓN (%)	CONDUCTOR (MM2)	CANALIZACIÓN(MM) MÍNIMO	PROTECCIÓN (A)	CONDUCTOR	CABLE	DEF.CABLE
DI	27.000,00	38,97	2,30	10	32	21	Cu	H07Z1-K (AS)	CX7UTE

DEFINICIÓN DEL CABLE	
1. MATERIAL CONDUCTOR	C=Cobre A=Aluminio
2. AISLAMIENTO	P= PVC E=Etileno propileno X=Polietileno Reticulado
3.TENSIÓN ASIGNADA DE AISLAMIENTO	1= 0.6/1 kV 7=450/750 V
4. TIPO DE CABLE	U=Unipolar M=Manguera
5. CANALIZACIONES	0= sin canalización T=Bajo tubo C=Canal B= Bandeja
6. EJECUCIÓN	S= Superficie E=Empotrada T= Enterrada

*Hipotesis de cálculo

La línea individual se calculará en base a la potencia máxima admisible de la instalación, aunque la contratada sea inferior.
Para el cálculo de las secciones de los conductores se han considerado las condiciones más desfavorables
Se considera la totalidad de la carga en el extremo final de la línea.
En cargas variables o desconocidas, se considera la máxima permitida opr la protección magnetotérmica
Las longitudes de los conductores de las líneas se redondean por exceso

*Comprobaciones

Las caídas de tensión de las líneas de alumbrado son inferiores al 3%, y del 5% para circuitos de fuerza.
Las intensidades de corriente previstas son inferiores alas autoizadas por los conductores e inferiores a las de las protecciones.

INSTALACIÓN:
CUADRO ELÉCTRICO:

ENTRECARBON S.L C/SIERRA DEL CADÍ, 12
CUADRO GENERAL INSTALACIÓN

CÁLCULO DEL DIMENSIONAMIENTO ELÉCTRICO DE CONDUCTORES

Datos de la instalación:

Edificio	1	
Superficie	40,00	m2
Altura media	3,00	m
Potencia contratada	25.000,00	W
Tensión monofásica	230,00	V
Tensión trifásica	400,00	V
Factor de potencia de la instalación	1,00	
Ocupación del edificio	30,00	Personas
Actividad del edificio	Restauración	
Instalación nueva	No	
Instalación de coche eléctrico	No	
Número de plazas	-	

Datos de cargas de la instalación:

[illegible]

Cálculo de las secciones de los conductores:

Nº CIRCUITO	POTENCIA (W)	INTENSIDAD (A)	CAIDA DE TENSIÓN (%)	CONDUCTOR (MM2)	CANALIZACION(MM) MÍNIMO	PROTECCIÓN (A)	CONDUCTOR	CABLE	DEF.CABLE
C1	135,00	0,59	0,06	1,5	16	10	Cu	H07Z1-K (AS)	CX7UTE
C2	3.105,00	13,50	0,80	2,5	20	16	Cu	H07Z1-K (AS)	CX7UTE
C3	3.150,00	13,70	0,51	4	20	20	Cu	H07Z1-K (AS)	CX7UTE
C4	1.980,00	8,61	0,25	2,5	20	16	Cu	H07Z1-K (AS)	CX7UTE
C5	1.350,00	5,87	0,17	2,5	20	16	Cu	H07Z1-K (AS)	CX7UTE
C6	3.150,00	13,70	0,25	4	20	20	Cu	H07Z1-K (AS)	CX7UTE
C7	1.980,00	8,61	0,51	2,5	20	16	Cu	H07Z1-K (AS)	CX7UTE
C8	1.890,00	8,22	0,20	6	25	25	Cu	H07Z1-K (AS)	CX7UTE
C9	1.350,00	5,87	0,31	2,5	20	16	Cu	H07Z1-K (AS)	CX7UTE
C10	270,00	1,17	0,07	2,5	20	16	Cu	H07Z1-K (AS)	CX7UTE
C11	2.880,00	12,52	0,51	4	20	20	Cu	H07Z1-K (AS)	CX7UTE
C12	2.880,00	12,52	0,56	4	20	20	Cu	H07Z1-K (AS)	CX7UTE

DEFINICIÓN DEL CABLE	
1. MATERIAL CONDUCTOR	C=Cobre A=Aluminio
2. AISLAMIENTO	P= PVC E=Etileno propileno X=Polietileno Reticulado
3.TENSIÓN ASIGNADA DE AISLAMIENTO	1= 0.6/1 kV 7=450/750 V
4. TIPO DE CABLE	U=Unipolar M=Manguera
5. CANALIZACIONES	0= sin canalización T=Bajo tubo C=Canal B= Bandeja
6. EJECUCIÓN	S= Superficie E=Empotrada T= Enterrada

*Hipotesis de cálculo
La línea individual se calculará en base a la potencia máxima admisible de la instalación, aunque la contratada sea inferior.
Para el cálculo de las secciones de los conductores se han considerado las condiciones más desfavorables
Se considera la totalidad de la carga en el extremo final de la línea.
En cargas variables o desconocidas, se considera la máxima permitida opr la protección magnetotérmica
Las longitudes de los conductores de las líneas se redondean por exceso

*Comprobaciones
Las caídas de tensión de las líneas de alumbrado son inferiores al 3%, y del 5% para circuitos de fuerza.
Las intensidades de corriente previstas son inferiores alas autoizadas por los conductores e inferiores a las de las protecciones.

INSTALACIÓN:

ENTRECARBON S.L C/SIERRA DEL CADÍ, 12

CÁLCULO DE LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO

Para el cálculo de cortocircuito, se va a proceder a calcular mediante el uso de las fórmulas mostradas a continuación:

Línea monofásica: $I_{cc} = \frac{0,8 \cdot V}{R}$

Línea Trifásica: $I_{cc} = \frac{V}{\sqrt{3} \cdot Z}$

Cálculo de la resistencia total: $R = \frac{\rho \cdot L}{S}$

Cálculo de la reactancia de la línea: $X = 0,08 \cdot L$

Impedancia total: $Z = R + Xj$

CÁLCULO:

Tipo de línea	TRIFÁSICA
Tensión (V)	400 V
Longitud de la línea (L)	40 m
Sección de la línea (S)	10 mm ²
Resistividad del conductor (ρ)	0,017 $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$
Resistencia total (R)	0,068 Ω
Reactancia total (X)	3,20 Ω
Impedancia total (Z)	0,068+3,2i Ω

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito, se aproxima la reactancia de la línea a infinito con respecto a la real para tener solamente variable real

Tras el cálculo se obtiene una corriente de cortocircuito de: **3.396,18** kA

Se determina que es necesario la instalación de protecciones con un poder de corte de:

Fusible Derivación Individual		kA
Interruptor General	6	kA
Protecciones aguas abajo	6	kA

Hipotesis de cálculo:

Se hace el cálculo de la corriente de cortocircuito más desfavorable de la instalación, encontrándose la misma aguas arriba de la instalación

CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

Para el cálculo de la resistencia de puesta a tierra, se va a proceder a calcular mediante el uso de las fórmulas mostradas a continuación

Resistencia de tierra anillo: $R_{PAT} = \frac{2 \cdot \rho}{L}$

Tensión de contacto: $V_c = R_{PAT} \cdot I_{diff}$

Resistencia de tierra picas: $R_{picas} = \frac{\rho}{N \cdot L}$

CÁLCULO:

Longitud anillo puesta a tierra (L) :	40,00	m
Resistividad del terreno (ρ):	250	Ω·m
Resistencia total de puesta a tierra(Ranillo) :	13,00	Ω
Resistencia puesta a tierra deseada:	15,00	Ω
Profundidad de las picas:	2,00	m
Resistencia picas necesaria:	- 97,50	Ω
Número de picas necesarias:	- 2,00	Picas
Resistencia de picas total:	- 62,50	Ω
Tensión del contacto (Vc):	0,45	V
Sensibilidad diferencial (Idiff):	30	mA

La resistencia de puesta a tierra final es:	17	Ω
Quedando una tensión de contacto de:	0,45	V

Como la tensión de contacto es menor de 24V se da por válida la resistencia de puesta a tierra

Naturaleza terreno	Resistividad en Ohm.m
Terrenos pantanosos	de algunas unidades a 30
Limo	20 a 100
Humus	10 a 150
Turba húmeda	5 a 100
Arcilla plástica	50
Margas y Arcillas compactas	100 a 200
Margas del Jurásico	30 a 40
Arena arcillosas	50 a 500
Arena silíceas	200 a 3.000
Suelo pedregoso cubierto de césped	300 a 5.00
Suelo pedregoso desnudo	1500 a 3.000
Calizas blandas	100 a 300
Calizas compactas	1.000 a 5.000
Calizas agrietadas	500 a 1.000
Pizarras	50 a 300
Roca de mica y cuarzo	800
Granitos y gres procedente de alteración	1.500 a 10.000

CÁLCULO DE LA NECESIDAD DE PARARRAYOS

Según la normativa del CTE, hay que calcular en qué nivel nos encontramos de protección mediante la aplicación de las fórmulas enunciadas a continuación de tal forma en función del nivel de protección en el que nos encontremos será preciso instalar o no un pararrayos.

$$N_e = N_g \cdot A_e \cdot C_1 \cdot 10^{-6}$$

$$N_a = \frac{5.5 \cdot 10^{-3}}{C_2 \cdot C_3 \cdot C_4 \cdot C_5}$$

$$N_e = N_g \cdot A_e \cdot C_1 \cdot 10^{-6}$$

$$E = 1 - \frac{N_a}{N_e}$$

CÁLCULO:

C1	0,75
C2	2,50
C3	1,00
C4	1,00
C5	1,00
Ae	40,00
Na	0,0022
Ne	0,0000750
Ng	2,50
E	0

Nivel de protección:

4

Tabla 1.1 Coeficiente C₁

Situación del edificio	C ₁
Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos	0,5
Rodeado de edificios más bajos	0,75
Aislado	1
Aislado sobre una colina o promontorio	2

Tabla 1.2 Coeficiente C₂

	Cubierta metálica	Cubierta de hormigón	Cubierta de madera
Estructura metálica	0,5	1	2
Estructura de hormigón	1	1	2,5
Estructura de madera	2	2,5	3

Tabla 1.3 Coeficiente C₃

Edificio con contenido inflamable	3
Otros contenidos	1

Tabla 1.4 Coeficiente C₄

Edificios no ocupados normalmente	0,5
Usos Pública Concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente	3
Resto de edificios	1

Tabla 1.5 Coeficiente C₅

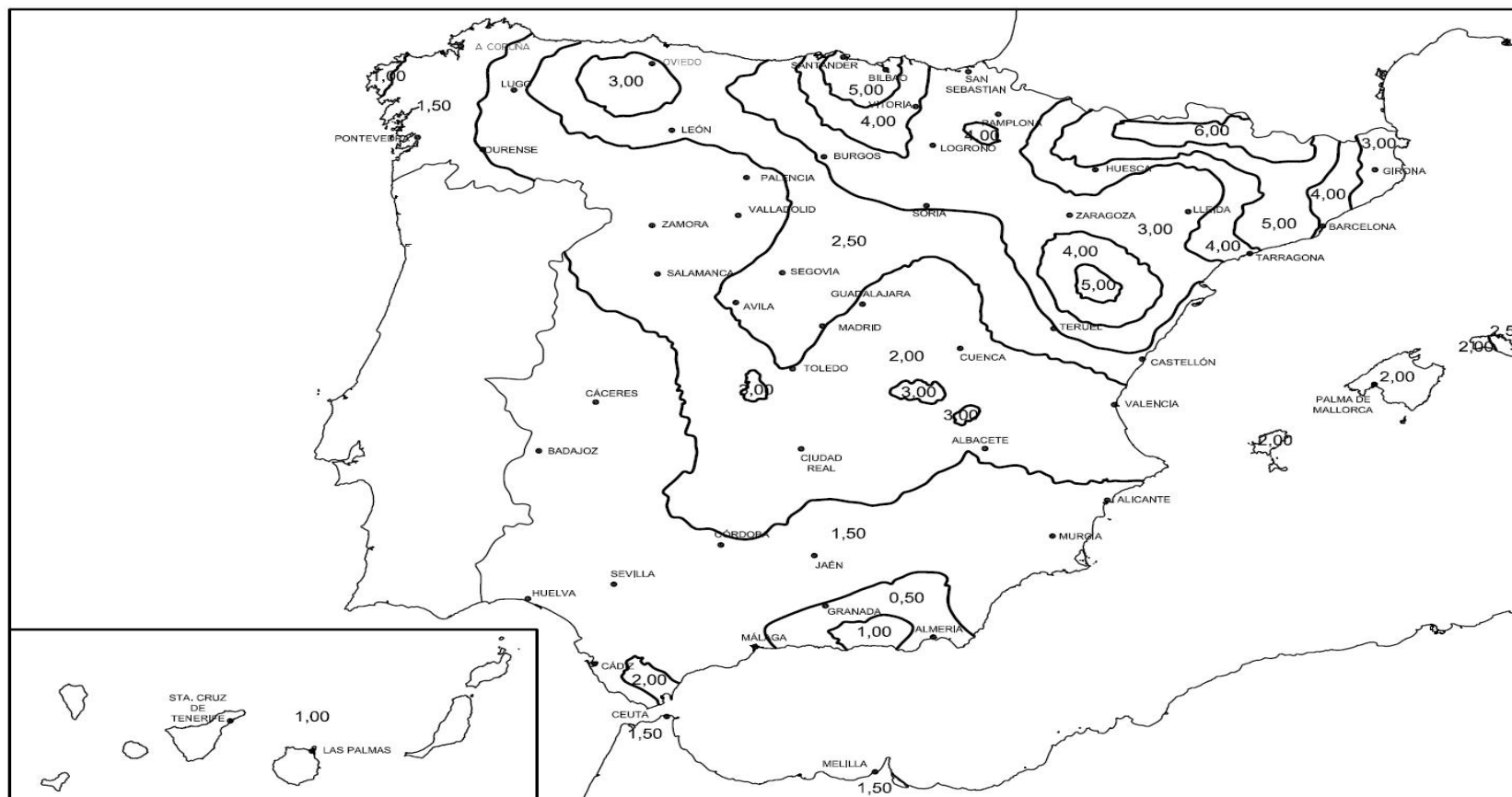
Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, bomberos, ...) o pueda ocasionar un impacto ambiental grave	5
Resto de edificios	1

Tabla 2.1 Componentes de la instalación

Eficiencia requerida	Nivel de protección
$E \geq 0,98$	1
$0,95 \leq E < 0,98$	2
$0,80 \leq E < 0,95$	3
$0 \leq E < 0,80$ ⁽¹⁾	4

(1) Dentro de estos límites de *eficiencia* requerida, la instalación de protección contra el rayo no es obligatoria.

Obtención del dato Ng:



III. PLIEGO DE CONDICIONES

PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
TITULAR:	ENTRECARBON S.L
SITUACIÓN:	C/ Sierra del Cadi, 12. 28018 Madrid
FECHA:	17 de octubre de 2025
AUTOR:	JAVIER DE LOS REYES CORTÉS. Ingeniero Técnico industrial. Tlf:673653349

En general, la instalación eléctrica de las instalaciones cumple los preceptos del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, autorizado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (BOE de 12-9-02).

A. CALIDAD DE LOS MATERIALES

1. CONDUCTORES ELÉCTRICOS.

Las líneas de distribución quedan reflejadas en el plano de instalación en planta con las secciones indicadas en el esquema unifilar. Para las líneas que discurren por las diferentes dependencias, se utilizarán conductores y materiales normales, denominación UNE V-750 y CU/1000 V cumpliendo las normativas UNE que les sean de aplicación, siempre y cuando no sean líneas subterráneas. Las secciones serán las indicadas en el plano de esquema unifilar.

UNE-20431:1982	Características de los cables eléctricos resistentes al fuego.
UNE-21012:1971	Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.
UNE-21018:1980	Normalización de conductores desnudos a base de aluminio para líneas eléctricas aéreas.
UNE-21022:1982	Conductores de cables aislados.
UNE-21022/1M:1993	Conductores de cables aislados.
UNE-21022-2:1985	Conductores de cables aislados. Guía sobre los límites dimensionales de los conductores circulares.
UNE-21022-2/1M:1991	Conductores de cables aislados. Guía sobre los límites dimensionales de los conductores circulares.
UNE-21027-1:1998	Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750V. Prescripciones generales.
UNE-21027-2:1998	Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 50/750V. Métodos de ensayo.
UNE-21027-3:1996	Cables aislados con goma, de tensiones nominales U_0/U interiores o iguales a 450/750V. Parte 3: Cables aislados con silicona resistente al calor.
UNE-21027-3/1C:1997	Cables aislados con goma de tensiones nominales U_0/U inferiores o iguales a 450/750V. Parte 3: Cables aislados con silicona resistente al calor.
UNE-21027-3/1M:1999	Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750V. Parte 3: Cables aislados con silicona resistente al calor.
UNE-21027-4:1996	Cables aislados con goma, de tensiones nominales U_0/U inferiores o iguales a 450/750V. Parte 4: Cables flexibles.

Ilustración 2. Normativa UNE conductores 1

UNE-21027-4/1M:1999	Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750V. Parte 4: Cables flexibles.
UNE-21027-7:1996	Cables aislados con goma de tensiones nominales U_o/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 7: Cables resistentes al calor, para cableado interno, para temperaturas en el conductor hasta 110°C.
UNE-21027-7/1M:1999	Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750V. Parte 7: Cables resistentes al calor, para cableado interno, para temperaturas en el conductor hasta 110°C.
UNE-21027-9:1996	Cables aislados con goma de tensiones nominales U_o/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 9: Cables unipolares sin cubierta para instalación fija, con baja emisión de humos y gases corrosivos.
UNE-21027-9/1M:1999	Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 9: Cables unipolares sin cubierta para instalación fija, con baja emisión de humos y gases corrosivos.
UNE-21027-10:1995	Cables aislados con goma, de tensiones nominales U_o/U inferiores o iguales a 450/750V. Parte 10: Cables flexibles con aislamiento de EPR y cubierta de poliuretano.
UNE-21027-10/1M:1999	Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750V. Parte 10: Cables flexibles con aislamiento de EPR y cubierta de poliuretano.
UNE-21027-11:1995	Cables aislados con goma de tensiones nominales U_o/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 11: Cables con aislamiento y cubierta de EVA.
UNE-21027-11/1M:1999	Cables aislados con goma de tensiones nominales U_o/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 11: Cables con aislamiento de EVA.
UNE-21027-12:1996	Cables aislados con goma de tensiones nominales U_o/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 12: Cables flexibles con aislamiento de EPR resistente al calor.
UNE-21027-12/1M:1999	Cables aislados con goma de tensiones nominales U_o/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 12: Cables flexibles con aislamiento de EPR resistente al calor.
UNE-21027-13:1996	Cables aislados con goma de tensiones nominales U_o/U inferiores o iguales a 450/750V. Parte 13: Cables flexibles con aislamiento y cubierta de compuesto reticulado con baja emisión de humos y gases corrosivos.
UNE-21027-13/1M:2000	Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750V. Parte 13: Cables flexibles con aislamiento y cubierta de compuesto reticulado con baja emisión de humos y gases corrosivos.

Ilustración 3. Normativa UNE conductores 2

UNE-21027-14:1996	Cables aislados con goma de tensiones nominales U_0/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 14: Cables para aplicaciones que requieren una alta flexibilidad.
UNE-21027-14/1M:1999	Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750V. Parte 14: Cables para aplicaciones que requieran una alta flexibilidad.
UNE-21027-15:1999	Cables aislados con goma de tensiones nominales U_0/U inferiores o iguales a 450/750V. Parte 15: Cables multiconductores con aislamiento y cubierta de silicona resistente al calor.
UNE-21027-16:2000	Cables aislados con goma de tensiones nominales U_0/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 16: Cables con cubierta de policloropreno o elastómero sintético equivalente, resistente al agua.
UNE-21030:1996	Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución y acometidas.
UNE-21031-1:1998	Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750V. Parte 1: Prescripciones generales.
UNE-21031-2:1998	Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750V. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-21031-3:1996	Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales U_0/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas.
UNE-21031-3/1M:2000	Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas.
UNE-21031-4:1992	Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales U_0/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 4: Cables con cubierta para instalaciones fijas.
UNE-21031-5:1994	Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales U_0/U inferiores o iguales a 450/750 V. Cables flexibles
UNE-21031-5/1C:2001	Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales U_0/U inferiores o iguales a 450/760 V. Parte 5: Cables flexibles. Cables de más de 5 conductores con cubierta normal de policloruro de vinilo.
UNE-21031-5/1M:2000	Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Cables flexibles.
UNE-21031-5/2M:2001	Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750V. Parte 5: Cables flexibles.

Ilustración 4. Normativa UNE conductores 3

UNE-21031-7:1996	Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 7: Cables sin cubierta para cableado interno para una temperatura del conductor 90°C.
UNE-21031-7/1M:2000	Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 7: Cables sin cubierta para cableado interno para una temperatura del conductor 90°C
UNE-21031-8:2000	Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Cables sin cubierta para guirnaldas luminosas.
UNE-21031-9:1996	Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 9: Cables para instalaciones fijas a baja temperatura.
UNE-21031-9/1M:2000	Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 9: Cables unipolares sin cubierta para instalación a baja temperatura.
UNE-21031-10:2001	Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 10: Cables extensibles.
UNE-21031-11:1996	Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 11: Cables para luminarias.
UNE-21031-11/1M:2001	Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750V. Parte 11: Cables para luminarias.
UNE-21031-12:1995	Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 12: Cables flexibles resistentes al calor.
UNE-21031-12/1M:2001	Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas interiores o iguales a 450/750V. Parte 12: Cables flexibles resistentes al calor.
UNE-21031-13:1996	Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750V. Parte 13: Cable de dos o más conductores con cubierta de PVC resistente al aceite.
UNE-21031-13/1M:2001	Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas interiores o iguales a 450/750V. Parte 13: Cables de dos o más conductores con cubierta de PVC resistente al aceite.
UNE-21123-1:1999	Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Cables con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo.
UNE-21123-2:1999	Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1

Ilustración 5. Normativa UNE conductores 4

	kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
UNE 21123-4:1999	Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
UNE-21123-5:1999	Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 5: Cables con aislamiento de etileno propileno y cubierta de poliolefina.
UNE-21144-1-1:1997	Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 1: Ecuaciones de intensidad admisible (factor de carga 100%) y cálculo de pérdidas. Sección 1: Generalidades.
UNE 21144-1-2:1997	Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 1: Ecuaciones de intensidad admisible (factor de carga 100%) y cálculo de pérdidas. Sección 2. Factores de pérdidas por corriente de Foucault en las cubiertas en el caso de dos circuitos en capas.
UNE 21144-2-1:1997	Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia térmica. Sección 1: Cálculo de la resistencia térmica.
UNE 21144-2-2:1997	Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia térmica. Sección 2: Método de cálculo de los coeficientes de reducción de la intensidad admisible para grupos de cables al aire y protegidos de la radiación solar.
UNE-21144-3-1:1997	Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 3: Secciones sobre condiciones de funcionamiento. Sección 1: Condiciones de funcionamiento de referencia y selección del tipo de cable.
UNE 21150:1986	Cables flexibles para servicios móviles, aislados con goma de etileno propileno y cubierta reforzada de policloropreno o elastómero equivalente de tensión nominal 0,6/1 kV.
UNE 21155-1:1994	Cables calefactores de tensión nominal 300/500 V para calefacción de locales y prevención de formación de hielo.
UNE-21157-1:1996	Cables con aislamiento mineral de tensión nominal no superior a 750 V Parte 1: Cables.
UNE-21302-461:1990	Vocabulario electrotécnico. Capítulo 461: Cables eléctricos.
UNE-21302-461/1M:1995	Vocabulario electrotécnico. Capítulo 461: Cables eléctricos.
UNE-21302-461/2M:1999	Vocabulario electrotécnico. Capítulo 461: Cables eléctricos.

Ilustración 6. Normativa UNE conductores 5

UNE-211002:2000	Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.
UNE-EN 50266-1:2001	Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de propagación vertical de la llama de cables colocados en capas en posición vertical. Parte 1: Equipo de ensayo.
UNE-EN 50266-2-1:2001	Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de propagación vertical de la llama de cables colocados en capas en posición vertical. Parte 2-1: Procedimientos. Categoría A F/R.
UNE-EN 50266-2-2:2001	Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de propagación vertical de la llama de cables colocados en capas en posición vertical. Parte 2-2: Procedimientos. Categoría A.
UNE-EN 50266-2-3:2001	Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de propagación vertical de la llama de cables colocados en capas en posición vertical. Parte 2-2: Procedimientos. Categoría B.
UNE-EN 50266-2-4:2001	Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de propagación vertical de la llama de cables colocados en capas en posición vertical. Parte 2-2: Procedimientos. Categoría C.
UNE-EN 50266-2-5:2001	Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de propagación vertical de la llama de cables colocados en capas en posición vertical. Parte 2-2: Procedimientos. Categoría D.
UNE-EN 50267-1:1999	Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables. Parte 1: Equipo.
UNE-EN 50267-2-1:1999	Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables. Parte 2: Procedimientos. Sección 1: Determinación de la cantidad de gases halógenos ácidos.
UNE-EN 50267-2-3:1999	Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables. Parte 2: Procedimientos. Sección 3: Determinación del grado de acidez de los gases de los cables a partir de la medida de la media ponderada del PH de la conductividad.
UNE-EN 50268-1:2000	Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustión bajo condiciones definidas. Parte 1: Equipo de ensayo.
UNE-EN 50268-2:2000	Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Medida de la densidad de los humos emitida para cables en combustión bajo condiciones definidas. Parte 1: Procedimiento.

Ilustración 7. Normativa UNE conductores 6

UNE-EN 50200:2000 UNE-HD 603 (serie)	Método de ensayo de la resistencia al fuego de los cables de pequeñas dimensiones sin protección, para uso en circuitos de emergencia.
UNE-HD 603 (serie)	Cables de distribución de tensión asignada-0,6/1 kV
UNE-EN 60695-2-1/0:1997	Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2: Métodos de ensayo. Sección 1/Hoja 0: Métodos de ensayo al hilo incandescente. Generalidades.
UNE-EN 60695-2-1/1:1997	Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2: Métodos de ensayo. Sección 1/Hoja 1: Ensayo al hilo incandescente en productos acabados y guía.
UNE-EN 60695-2-1/2:1996	Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2: Métodos de ensayo. Sección 1/hoja 2: Ensayo de inflamabilidad al hilo incandescente en materiales.
UNE-EN 60695-2-1/3:1996	Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2: Métodos de ensayo. Sección 1/hoja 3: Ensayo de ignición al hilo incandescente en materiales.
UNE-EN 60695-11-10:2000	Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-10: Llamas de ensayo. Métodos de ensayo horizontal y vertical a la llama de 50W.

Ilustración 8. Normativa UNE conductores 7

2. CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.

Serán del mismo tipo y sección que los conductores eléctricos.

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES.

Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento.

A saber:

- Azul claro para el conductor de neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de protección.
- Marrón-negro para los conductores activos o fase.

En caso de suministros trifásicos se utilizará el color gris para distinguir la tercera fase.

4. TUBOS PROTECTORES.

Para la derivación individual, el tubo protector será corrugado flexible, con un grado de protección al impacto superior a 5. Para las líneas de distribución los conductores eléctricos discurrirán bajo tubo rígido plástico, de diámetro grapeado en pared y/o empotrado en pared. Deberán cumplir las normas UNE que les sean de aplicación:

UNE-20460-5-52:1996	Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales eléctricos. Capítulo 5: Canalizaciones.
UNE-20460-5-52/IM:1999	Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Elección e instalación de materiales eléctricos. Capítulo 52: Canalizaciones
UNE-20460-5-523:1994	Instalaciones, eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales eléctricos. Capítulo 52: Canalizaciones. Sección 523: Corrientes admisibles.
UNE-36582:1986	Perfiles tubulares de acero, de pared gruesa, galvanizados, para blindaje de conducciones eléctricas. (tubo "conduit")
UNE-EN 50085-1:1997	Sistemas para canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no circular para cables en instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50085-1/A1:1999	Sistemas para canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no circular para cables en instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-1:1995	Sistemas de tubo para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-1 ERRATUM:1996	Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-1 CORRIGENDUM:2001	Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997	Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1 Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-1 CORRIGENDUM:2001	Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-1/A11 :1999	Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-1/A11 CORRIGENDUM:2001	Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997	Sistemas de tubas para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.

Ilustración 9. Normativa UNE canalizaciones1

UNE-EN 50086-2-2 CORRIGENDUM:2001	Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-2/A11 :1999	Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-2/A11 CORRIGENDUM:2001	Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1.997	Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-3: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.
UNE-EN 50086-2-3 CORRIGENDUM:2001	Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-3: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.
UNE-EN 50086-2-3/A11:1999	Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-3: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.
UNE-EN 60086-2-3/A11 CORRIGENDUM:2001	Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-3: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.
UNE-EN 50086-2-3/A11 ERRATUM:2000	Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-3: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.
UNE-EN 50086-2-4:1995	Sistemas de tubo para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.
UNE-EN 50086-2-4 CORRIGENDUM:2001	Sistemas de tubo para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.
UNE-EN 50086-2-4/A1:2001	Sistemas de tubo para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.
UNE-EN 50102:1996	Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK)
UNE-EN 50102/A1:1999	Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK)
UNE-EN 60423:1999	Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

Ilustración 10. Normativa UNE canalizaciones2

5. CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN.

En instalación normal, dentro del local. Superficial de material aislante con tapa del mismo material ajustable a presión, se perfora para el paso de los tubos. Su distancia al techo será la indicada en los planos. Las conexiones en su interior se realizan mediante bornes o dedales aislantes. Las cajas de empalmes instaladas en zona exterior son de material autoextinguible en PVC con tapas en polietileno, estancas IP-655. Serán de sección cuadrada. Se deberán cumplir las normas UNE que sean de aplicación:

UNE-20460-4-41:1998	Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para garantizar la seguridad. Capítulo 41: Protección contra los choques eléctricos.
UNE-20460-4-43:1990	Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4. Protección para garantizar la seguridad. Capítulo 43: Protección contra las sobrentensidades.
UNE-20460-4-45:1990	Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para garantizar la seguridad. Capítulo 45: Protección contra las bajadas de tensión.
UNE-20460-4-47:1996	Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para garantizar la seguridad. Capítulo 47: Aplicación de medidas de protección para garantizar la seguridad
UNE-20460-4-473:1990	Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para garantizar la seguridad. Capítulo 47: Aplicación de las medidas de protección. Sección 473: Protección contra las sobrentensidades.
UNE-20572-1:1997	Efectos de la corriente sobre el hombre y los animales domésticos. Parte 1: Aspectos generales.
UNE-EN 60335-2-41:1997	Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para bombas eléctricas para líquidos con temperatura que no exceda de 35°C.
UNE-EN 60335-2-60:1999	Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para bañeras de hidromasaje y aparatos análogos.
UNE-EN 60335-2-76:2001	Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los electrificadores de cercas.
UNE-EN 60439-1:2001	Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Requisitos para los conjuntos de serie y los conjuntos derivados de serie.
UNE-EN 60439-2:2001	Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 2: Requisitos particulares para las canalizaciones prefabricadas.
UNE-EN 60439-3:1994	Conjuntos de aparamenta para baja tensión. Parte 3: Requisitos particulares para los conjuntos de aparamenta de baja tensión destinados a estar instalados en lugares accesibles al personal no

Ilustración 11. Normativa UNE cajas de empalme y derivación 1

	cualificado durante su utilización.
UNE-EN 60439-3/A1:1997	Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 3: Requisitos particulares para los conjuntos de aparamenta de baja tensión destinados a estar instalados en lugares accesibles al personal no cualificado durante su utilización
UNE-EN 60439-4:1994	Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 4: Requisitos particulares para obras (CO).
UNE-EN 60439- 4/A1:1997	Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 4: Requisitos particulares para obras (CO).
UNE-EN 60439-4/A2:2000	Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 4: Requisitos particulares para obras (CO).
UNE-EN 60998-2-1:1996	Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos domésticos y análogos. Parte 2-1: Reglas particulares para dispositivos de conexión independientes con elementos de apriete con tornillo.
UNE-EN 60947- 2/A1:1999	Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
UNE-EN 60947-2:1998	Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
UNE-20451:1997	Requisitos generales para envoltentes de accesorios para instalaciones eléctricas fijas de usos domésticos y análogos.

Ilustración 12. Normativa UNE cajas de empalme y derivación 2

6. APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

- Caja para mecanismo.

De las mismas características que la anterior.

- Interruptor y pulsador colocados.

En la instalación normal, dentro del local.

Se utilizan interruptores de corte unipolar para el accionamiento de los distintos puntos de luz de la instalación interior.

Todos los interruptores, conmutadores, pulsadores y tomas de corriente serán del tipo y características descritos en la Memoria de este Proyecto, debiendo además cumplir las siguiente Normas que les sean de aplicación:

UNE-20315:1994	Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
UNE-20324:1993	Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).
UNE-20324/1M:2000	Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).
UNE-EN 60309-1:2001	Tomas de corriente para usos industriales. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60309-2:2001	Tomas de corriente para usos industriales. Parte 2: Requisitos de intercambiabilidad dimensional para los accesorios de espigas y alvéolos.
UNE-EN 60669-1:1996	Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
UNE-EN 60669-1 ERRATUM:2000	Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
UNE-EN 60669-1/A2:1998	Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.

Ilustración 13. Normativa UNE Aparamenta

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN.

Se coloca un cuadro que alberga los interruptores magneto térmicos e interruptores diferenciales necesarios para la protección de las distintas líneas instaladas, en número e intensidades señaladas en plano de esquema unifilar.

7. EQUIPOS DE ALUMBRADO

Todos los aparatos de alumbrado se suministrarán completos.

Cada aparato estará garantizado para el uso de las lámparas correspondientes sin que sufra temperaturas perjudiciales para su duración. El reflector ha de tener un brillo uniforme y el conjunto del equipo ha de ser fácil de desmontar y limpiar. Si es estanco deberá disponer de un cerrojo adecuado para que no permita la entrada de polvo.

Además todos los equipos a instalar deberán cumplir las siguientes normas UNE que les sean de aplicación.

UNE-20062:1993	Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia.
UNE-20392:1993	Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.
UNE-21302-841:1990	Vocabulario electrotécnico. Capítulo 841: Electrotecnia industrial.
UNE-21302-845:1995	Vocabulario electrotécnico. Capítulo 845: Iluminación.
UNE-EN 50107:1999	Rótulas e instalaciones de tubos luminosos de descarga que funcionan con tensiones asignadas de salida en vacío superiores a 1kV pero sin exceder 10kV.
UNE-EN 60061-2:1996	Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.
UNE-EN 60061-2/A1:1997	Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.
UNE-EN 60061-2/A18:1999	Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.
UNE-EN 60061-2/A19:2000	Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.
UNE-EN 60061-2/A20:2000	Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.
UNE-EN 60061-2/A2:1998	Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.
UNE-EN 60061-2/A3:1998	Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.
UNE-EN 60061-2/A4:1998	Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.
UNE-EN 60061-2/A5:1998	Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.
UNE-EN 60061-2/A6:1998	Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.
UNE-EN 60061-2/A7:1998	Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.
UNE-EN 60598-2-3:1997	Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-3/A1:1997	Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-3/A2:2001	Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-18:1997	Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 18: Luminarias para piscinas y análogos.
UNE-EN 60598-2-22:1999	Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 22: Luminarias para alumbrados de emergencia.

Ilustración 14. Normativa UNE iluminación

8. CAJA PARA CUADRO DE DISTRIBUCIÓN.

De material aislante. Con tapa del mismo material sujeta con bisagras, ajustable a presión o por tornillos. La tapa lleva la abertura necesaria para que sobresalgan los elementos de maniobra de los interruptores. La caja lleva huellas laterales de ruptura para el paso de tubos y elementos para la fijación de los interruptores diferenciales y magneto térmicos, así como un borne para la fijación del extremo del conductor de protección de la línea repartidora.

9. CAJA DE DERIVACIÓN.

De material aislante. Con tapa del mismo material ajustable a presión. Son de material termoplástico exentos de halógenos. De sección cuadrada con característica “cero” halógeno, no propagadores de fuego. Lleva huellas de ruptura para el paso de tubos.

- Dimensiones en mm:

Rectangular 10 x 100 x 40

10.CAJA PARA MECANISMOS.

De material aislante. lleva huellas de ruptura para el paso de tubos. Es de material autoextinguible, cuadrada con característica “cero” halógeno, no propagadores de fuego, para instalar I.C.P. y con grado de protección IP40, IK 07 con puerta para el cuadro general de mando y protección.

11.INTERRUPTOR Y PULSADOR.

De corte unipolar o bipolar.

De corte unipolar intensidad nominal de 10 A.

Constituido por base aislante con bornes para conexión de conductores y mecanismos de interrupción, soporte metálico con dispositivo de fijación a la caja, mando accionable manualmente y placa de cierre aislante.

B. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Normas referidas a la NTE-IEB en su apartado de Construcción.

UNE-20460-1:1990	Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 1: Campo de aplicación.
UNE-20460-2:1991	Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 2: Definiciones.
UNE-20460-3:1996	Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 3: Determinación de las características generales.
UNE-20460-5-54:1990	Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
UNE-21302-826:1991	Vocabulario electrotécnico. Capítulo 826: Instalaciones eléctricas en edificios.
UNE-21302-826/1M:1991	Vocabulario electrotécnico. Capítulo 826: Instalaciones eléctricas en edificios.
UNE-21302-826/2M:1998	Vocabulario electrotécnico. Capítulo 826: Instalaciones eléctricas en edificios.
UNE-21302-826/3M:2001	Vocabulario electrotécnico. Capítulo 826: Instalaciones eléctricas en edificios.
UNE-20460-6-61:1994	Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 6: Verificación inicial. Capítulo 61: Verificación inicial (previa a la puesta en servicio).
UNE-20460-7-704:2001	Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7: Reglas para las instalaciones y emplazamientos especiales. Sección 704: Instalaciones en obras.

Ilustración 15. Normativa UNE normas de ejecución

Según lo especificado en la Memoria, se dispondrá de un punto de puesta a tierra debidamente señalizado, para poder realizar la medición de la resistencia a tierra.

Deberán conectarse a tierra los siguientes elementos:

- Todos los tubos metálicos
- Las armaduras de los cables con cubierta metálica
- Cajas metálicas y conexiones de los diferentes equipos
- Corazas metálicas de los diferentes motores
- Aparatos metálicos que lo requieran
- Partes metálicas estructurales del edificio

Como norma general los mecanismos se deberán situar de la siguiente forma:

- Caja de registro conexión: a 0'20 m del techo
- Pulsador: a 1'10 m del suelo, exceptuando el que se pueda colocar en fachadas será emplazado a 2,00 m del suelo.
- Zumbador o timbre: a 0'30 m del techo
- Interruptores y conmutadores: a 1'10 del suelo
- Tomas de corriente: a 0'20 m del suelo excepto en aseos

No obstante, en cada caso se estudiará convenientemente su situación de acuerdo con las necesidades de decoración y gusto de cada usuario.

C. TRAMITACIÓN, VERIFICACIONES, INSPECCIONES Y PUESTA EN SERVICIO

1. EJECUCIÓN, TRAMITACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES

Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en servicio y utilización de las instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento:

- Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, una documentación técnica que defina las características de la instalación y que, en función de sus características, según determine la correspondiente ITC, revestirá la forma de proyecto o memoria técnica, objetivo que se cumple con el presente documento.
- La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del director de obra, en su caso, a fin de comprobar la correcta ejecución y funcionamiento seguro de la misma.
- Asimismo, cuando así se determine en la correspondiente ITC, la instalación deberá ser objeto de una inspección inicial por un organismo de control.
- A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspección inicial, se realizará el certificado

de la instalación, que deberá ser suscrito por el instalador y el director de obra, en su caso, y visado por el colegio oficial correspondiente. El certificado de la instalación deberá acompañarse de la documentación técnica. En su caso, incluirá justificaciones para la aplicación de soluciones alternativas y el certificado de la dirección de obra, si la hubiere. El certificado deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación:

- o Los datos referentes a las principales características de la instalación;
- o La potencia prevista de la instalación;
- o La referencia del certificado del Organismo de Control que hubiere realizado con calificación de resultado favorable, la inspección inicial;
- o identificación del instalador autorizado responsable de la instalación;
- o declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y, en su caso, con las especificaciones particulares aprobadas a la Compañía eléctrica, así como, según corresponda, con el Proyecto o la Memoria Técnica de Diseño.
- Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, el instalador autorizado deberá presentar ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, al objeto de su inscripción en el correspondiente registro, el Certificado de Instalación con su correspondiente anexo de información al usuario, por quintuplicado, al que se acompañará, según el caso, el Proyecto o la Memoria Técnica de Diseño, así como el certificado de Dirección de Obra firmado por el correspondiente técnico titulado competente, y el certificado de inspección inicial con calificación de resultado favorable, del Organismo de Control que proceda. El órgano competente de la Comunidad Autónoma deberá diligenciar las copias del Certificado de Instalación, y, en su caso, del certificado de inspección inicial, devolviendo cuatro al instalador

autorizado, para su y las otras dos para el Organismo de Control que emita el parte, a su vez, quedando con una copia y entregar la otra a la compañía eléctrica, requisito sin el cual no podrá energizarse la instalación, salvo lo indicado en el Artículo 18.3 del R.E.B.T.

- El titular de la instalación deberá solicitar el suministro de energía a la Empresa suministradora mediante la presentación de la documentación que se le haya facilitado por el instalador autorizado, a su vez diligenciada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, y el Organismo de Control, en su caso, según las prescripciones del Reglamento. Cuando los valores obtenidos en la inspección inicial sean inferiores o iguales a los valores de referencia, el Organismo de Control emitirá el correspondiente certificado de inspección inicial, y en el caso de que sean superiores, el instalador autorizado deberá realizar las correcciones necesarias para que se cumplan los valores de referencia. En el caso de que el titular de la instalación no realice las correcciones necesarias, el Organismo de Control emitirá un informe de no conformidad.

Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por instaladores autorizados para el ejercicio de la actividad según lo establecido en la correspondiente instrucción técnica complementaria al R.E.B.T, sin perjuicio de su posible proyecto y dirección de obra por técnicos titulados competentes.

Si, en el curso de la ejecución de la instalación, el instalador autorizado considerase que el Proyecto o Memoria Técnica de Diseño no se ajusta a lo establecido en el Reglamento, deberá, por escrito, poner tal circunstancia en conocimiento del autor de dichos Proyecto o Memoria, y del propietario. Si no hubiera acuerdo entre las partes se someterá la cuestión al Órgano competente de la Comunidad Autónoma, para que ésta resuelva en el más breve plazo posible.

Instalador Autorizado en Baja Tensión es la persona física o jurídica que realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas en el ámbito del Reglamento Electrotécnico

para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, habiendo sido autorizado para ello según lo prescrito en dicho Reglamento.

Los instaladores autorizados en baja tensión, corresponderán a la categoría básica o especialista, según la cuantía de la obra a ejecutar. La empresa suministradora no podrá conectar la instalación receptora a la red de distribución si no se le entrega la copia correspondiente del certificado de instalación debidamente diligenciado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

En caso de instalaciones temporales (congresos y exposiciones, con distintos stands, ferias ambulantes, festejos verbenas, etc.), el órgano competente de la Comunidad podrá admitir la firma de un instalador autorizado en baja tensión, sin que sea necesario el cumplimiento de las normas generales de seguridad, siempre que se garantice un nivel de seguridad equivalente al que se exige para las instalaciones de carácter estable.

2. INFORMACIÓN A LOS USUARIOS.

Como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de cualquier instalación eléctrica, la empresa instaladora deberá confeccionar un documento en el que se recojan las instrucciones de uso y mantenimiento de la instalación, así como las recomendaciones que se estimen oportunas. Dicha información deberá ser entregada al titular de la instalación en el momento de la entrega de esta.

Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de un certificado o anexo, en la medida que sea necesario.

D.CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Según NTE-IEB en su apartado de Mantenimiento.

1. CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN.

Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos o indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen.

2. INSTALACIÓN INTERIOR.

Para la limpieza de lámparas, cambio de bombillas y cualquier otra manipulación en la instalación, se desconectará el pequeño interruptor automático correspondiente.

Cada 5 años se comprobará el aislamiento de la instalación interior que entre cada conductor y tierra y entre cada dos conductores no deberá ser inferior a 250.000 ohmios. Se repararán los defectos encontrados.

E. VERIFICACIONES E INSPECCIONES

Al término de la ejecución de la instalación y previamente a su puesta en servicio y según corresponda en función de sus características, siguiendo la metodología de la norma UNE 20.460-6-61, el instalador autorizado realizará las verificaciones que resulten oportunas, en función de las características de aquella, según se especifica en la ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la dirección de obra.

Asimismo, las instalaciones eléctricas en baja tensión, de especial relevancia que se citan a continuación, deberán ser objeto de inspección por un Organismo de Control, a fin de asegurar, en la medida de lo posible, el cumplimiento reglamentario a lo largo de la vida de dichas instalaciones.

Las inspecciones podrán ser:

- Iniciales: antes de la puesta en servicio de las instalaciones
- Periódicas

Serán objeto de inspección inicial, una vez ejecutadas las instalaciones, sus ampliaciones o modificaciones de importancia y previamente a ser autorizadas por el Organismo competente de la Comunidad Autónoma, las siguientes instalaciones:

- Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW
- Locales de Pública Concurrencia
- Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas;
- Locales mojados con potencia eléctrica instalada superior a 25 kW

- Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW
- Quirófanos y salas de intervención
- Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW

Serán objeto de inspecciones periódicas, cada 5 años, todas las instalaciones eléctricas en baja tensión que precisaron inspección inicial, según el punto anterior, y cada 10 años, las comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 kW.

Los Organismos de Control realizarán la inspección de las instalaciones sobre la base de las prescripciones que establezca el Reglamento de aplicación y, en su caso, de lo especificado en la documentación técnica, aplicando los criterios para la clasificación de defectos que se relacionan posteriormente. La empresa instaladora, si lo estima conveniente, podrá asistir a la realización de estas inspecciones.

Como resultado de la inspección, el Organismo de Control emitirá un Certificado de Inspección, en el cual figurarán los datos de identificación de la instalación y la posible relación de defectos, con su clasificación, y la calificación de la instalación, que podrá ser:

- Favorable: Cuando no se determine la existencia de ningún defecto muy grave o grave. En este caso, los posibles defectos leves se anotarán para constancia del titular, en la indicación de que deberá poner los medios para subsanarlos antes de la próxima inspección; Asimismo, podrán servir de base a efectos estadísticos y de control del buen hacer de las empresas instaladoras.
- Condicionada: Cuando se detecte la existencia de, al menos, un defecto grave o defecto leve procedente de otra inspección anterior que no se haya corregido. En este caso:
 - Las instalaciones nuevas que se acojan a esta calificación no podrán entrar en servicio, tanto por la existencia de defectos como por la no

subsanción de los defectos indicados en la anterior inspección, y deberán obtener la calificación de favorable.

- A las instalaciones en servicio se les fijará un plazo para proceder a su corrección, que no podrá ser superior a 6 meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse subsanado los defectos, el Organismo notificará al Órgano competente de la Comunidad Autónoma.
- Negativa: Cuando se observe al menos un defecto muy grave. En este caso:
 - Las nuevas instalaciones no podrán entrar en servicio, tanto por la existencia de defectos como por la no subsanción de los defectos indicados y deberán obtener la calificación de favorable.
 - A las instalaciones ya en servicio se les emitirá Certificado negativo, que se remitirá inmediatamente al Órgano competente de la Comunidad Autónoma.

F. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN

Al final de las instalaciones y una vez comprobado que las mismas se ajustan al Proyecto redactado, se prepararán, el Certificado de Dirección de Instalación y el Boletín correspondiente para su presentación en el Servicio Territorial de Industria y Energía.

Sin perjuicio de la facultad que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 14 de la Ley 21/1992 de Industria, posee la Administración pública competente para llevar a cabo, por sí misma, las actuaciones de inspección y control que estime necesarias.

En Madrid, 17 de octubre de 2025

El Ingeniero Industrial Técnico

Javier de los Reyes Cortés

NºColegiado: 27.041

X

Javier de los Reyes Cortés
Ingeniero Técnico

IV. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

TITULAR: ENTRECARBON S.L

SITUACIÓN: C/ Sierra del Cadi, 12. 28018 Madrid

FECHA: 17 de octubre de 2025

AUTOR: JAVIER DE LOS REYES CORTÉS.
Ingeniero Técnico industrial. Tlf:673653349

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene como objeto servir de base para que las Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a las que hace referencia el proyecto en el que se encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física y la vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su artículo el R.D 1627/97 de 24 de Octubre.

A. ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA

El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras, antes del comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto citado en el punto anterior.

En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio con los requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá conseguir y mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de la obra que contempla este proyecto.

B. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

1. TIPO DE OBRA

La obra objeto en este proyecto consiste en la ejecución de la reforma de la instalación eléctrica de Baja Tensión para el edificio ubicado en la C/SIERRA DEL CADI, N°12. Con C.P 28018, Madrid. Con referencia catastral 4017207VK4741G0003SW.

2. DENOMINACIÓN DE LA OBRA

Instalación eléctrica de Baja Tensión para un edificio de pública concurrencia en Madrid.

C. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO

El plazo de ejecución será definido una vez sea adjudicado el proyecto, se estima una ejecución de 2 meses.

2. NÚMERO DE TRABAJADORES

Durante la ejecución de la reforma se estima la presencia en la obra de 2 trabajadores.

3. RELACIÓN RESUMIDA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Mediante el seguimiento del proyecto realizado, se pretende realizar la reforma de la instalación de Baja Tensión del edificio.

D. FASES DE OBRA CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases de obras con identificación de los riesgos que conllevan:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN.

- Afecciones en la piel por contacto
- Quemaduras físicas y químicas
- Proyecciones de objetos/fragmentos
- Ambiente polvoriento
- Presencia de animales o parásitos
- Aplastamientos
- Atrapamientos
- Caída de objetos
- Caídas de personas a distinto nivel
- Caídas de personas a mismo nivel
- Contactos eléctricos directos
- Cuerpos extraños en los ojos
- Desprendimientos
- Exposición a fuentes luminosas peligrosas
- Golpe por rotura de cable

- Golpes y cortes con maquinaria y objetos
- Pisada sobre objetos punzantes
- Sobreesfuerzos
- Ruido
- Caída de personas de altura

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS Y LOCALES

- Caída de objetos
- Caída o colapso de andamios
- Caída de personas a distinto nivel
- Caída de personas a mismo nivel
- Cuerpos extraños en los ojos
- Exposición a fuentes luminosas peligrosas
- Golpes y cortes con objeto y/o maquinaria
- Pisada sobre objetos punzantes
- Sobreesfuerzos
- Caída de personas de altura

E. RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Se describen a continuación, los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar para el desarrollo de este proyecto.

Conforme a lo indicado en el R.D 1627/97 se identifican los siguientes riesgos inherentes a los medios técnicos:

- Maquinaria
- Medios auxiliares
- Herramientas
- Tipos de energía
- Materiales
- Mano de obra, medios humanos

F. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS

1. PROTECCIONES COLECTIVAS

Señalización

El Real Decreto 485/97 del 14 de abril establece las disposiciones mínimas de carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que se debe utilizar una señalización de seguridad con el objetivo de:

- Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de riesgos, prohibiciones u obligaciones
- Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación
- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de medios o instalaciones de protección, evacuación y emergencia.
- Orientar o guiar a los trabajadores para realizar determinadas maniobras peligrosas

Los tipos de señalización son:

- En forma de panel:
 - o Señales de advertencia
 - Forma: Triangular
 - Fondo: Amarillo
 - Color de Contraste: Negro
 - Forma: Redonda
 - Color de fondo: Rojo
 - Color de Símbolo: Negro
 - o Señales de obligación
 - Forma: Redonda
 - Color de fondo: Azul
 - Color de símbolo: Blanco
 - o Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios
 - Forma: Rectangular o cuadrada
 - Color de fondo: Rojo

- Color de símbolo: Blanco
- o Señales de salvamento o socorro:
 - Forma: Rectangular o cuadrada
 - Color de fondo: Verde
 - Color de símbolo: Blanco
- Cinta de señalización
 - o En caso de señalar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto nivel, choques, golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinada 45°.
- Cinta de delimitación de zona de trabajo
 - o Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores blanco y rojo.
- Iluminación

Zonas de trabajo	Nivel mínimo de iluminación (lux)
Baja exigencia visual	100
Exigencia visual moderada	200
Exigencia visual alta	500
Exigencia visual muy alta	1000
Áreas o locales de uso ocasional	25
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación	25
Vías de circulación de uso habitual	50

Tabla 6. Requisitos de iluminación

En caso de que se presenten alguna de las circunstancias mencionadas a continuación se deberá duplicar el nivel de iluminación:

- Áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características o estado existan riesgos apreciables de caídas, choque u otros accidentes

- En las zonas donde se lleven a cabo tareas en las cuales un error de apreciación visual durante la realización de estas suponga un peligro para el trabajador que las realiza.

La iluminación portátil utilizada deberá ser de 24V, y queda prohibido el uso de iluminación mediante llama.

PROTECCIONES COLECTIVAS PARTICUALES A CADA FASE DE OBRA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN

- Protección contra caídas de altura de personas u objetos
- Cuerda de retenida
- Sirgas
- Accesos y zonas de paso. Orden y limpieza
- Eslingas de cadena
- Eslingas de cable

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS Y LOCALES

- Protección contra caídas de altura de personas u objetos
- Accesos y zonas de paso. Orden y limpieza.

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Afecciones en la piel por contacto
 - o Guantes de protección frente a abrasión
 - o Guantes de protección frente a agentes químicos
- Quemaduras físicas y químicas
 - o Guantes de protección frente a abrasión
 - o Guantes de protección frente a agentes químicos
 - o Guantes de protección frente a calor
- Proyecciones de objetos/fragmentos
 - o Calzado con protección contra golpes mecánicos
 - o Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos
 - o Gafas de seguridad para uso básico
 - o Pantalla facial

- Ambiente polvoriento
 - o Equipos de protección de las vías respiratorias (mascarilla)
 - o Gafas de seguridad para uso básico
 - o Pantalla facial
- Aplastamientos
 - o Calzado con protección contra golpes mecánicos
 - o Casco protector
- Atrapamientos
 - o Calzado con protección contra golpes mecánicos
 - o Casco protector
- Caída de objetos
 - o Bolsa portaherramientas
 - o Calzado con protección contra golpes mecánicos
 - o Casco protector
- Caídas de personas a distinto nivel
 - o Cinturón de seguridad anticaídas
- Caídas de personas a mismo nivel
 - o Bolsa portaherramientas
 - o Calzado de protección sin suela anti perforante
- Contactos eléctricos directos
 - o Calzado con protección contra descargas eléctricas
 - o Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos
 - o Gafas de seguridad contra arco eléctrico
 - o Guantes dieléctricos
- Cuerpos extraños en los ojos
 - o Gafas de seguridad básicas
 - o Pantalla facial
- Desprendimientos
 - o Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos
 - o Calzado con protección contra golpes mecánicos
- Exposición a fuentes luminosas peligrosas

- o Gafas de oxicorte
 - o Gafas de seguridad contra arco eléctrico
 - o Gafas de seguridad contra radiaciones
 - o Mandil de cuero
 - o Manguitos
 - o Pantalla facial con visor oscuro
 - o Pantalla para soldador oxicorte
 - o Polainas de soldador cobre-calzado
- Golpe por rotura de cable
 - o Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos
 - o Gafas de seguridad para uso básico
 - o Pantalla facial
- Golpes y cortes con maquinaria y objetos
 - o Bolsa portaherramientas
 - o Calzado con protección contra golpes mecánicos
 - o Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos
 - o Chaleco reflectante para señalización
 - o Guantes de protección frente a abrasión
- Pisada sobre objetos punzantes
 - o Bolsa portaherramientas
 - o Calzado de protección con suela anti perforante
- Sobreesfuerzos
 - o Cinturón de protección lumbar
- Ruido
 - o Protectores auditivos
- Caída de personas de altura
 - o Cinturón de seguridad anticaídas

G. NORMATIVA PARA APLICAR EN LAS FASES DEL ESTUDIO

Según el R.D. 1627/97 de 24 de octubre la realización de este Estudio de Seguridad y Salud que debe contener una descripción de los riesgos laborales que puedan ser

evitados, indicando a tal efecto las medidas preventivas adecuadas; relación de aquellos otros que no han podido evitarse conforme a lo señalado anteriormente, indicando las protecciones técnicas tendentes a reducirlos y las medidas preventivas que los controlen. Han de tenerse en cuenta la tipología y características de los materiales y elementos que vayan a ser utilizados, hay que tener en cuenta también el proceso constructivo que se va a llevar a cabo y el orden en el que se van a realizar los trabajos. Tal es lo que se manifiesta en el proyecto de obra al que acompaña este Estudio de Seguridad y Salud.

Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el correspondiente plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio, en función de los sistemas de ejecución de la obra o la realización de las instalaciones a las que se refiere este proyecto. En este plan se recogerán las propuestas de medidas de prevención que el contratista de la obra considere convenientes siempre y cuando se justifiquen de forma correcta y estas no disminuyan los niveles de protección previstos anteriormente. Dicho plan deberá ser aprobado en cualquier caso por el Coordinador de Seguridad y Salud encargado de supervisar la obra.

A tales personas se le atribuye la comprobación a pie de obra de los siguientes aspectos:

- Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones
- Replanteo
- Maquinaria y herramientas adecuadas
- Medios de transporte adecuados al proyecto
- Elementos auxiliares precisos
- Materiales, fuentes de energía a utilizar
- Protecciones colectivas necesarias

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las siguientes alternativas:

Intentar mantener la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo lo más seguro y amortizable, de tal forma se persigue reducir las adaptaciones artesanales y manipulaciones innecesarias en obra.

Se procurará organizar con tendencia a la supresión de trabajos en obra que puedan realizarse en un taller, de tal forma eliminamos la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios

Se establecerá un itinerario para el avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la totalidad de los materiales empleados a la finalización de los trabajos.

Se revisará todo lo relacionado con la instalación eléctrica de forma que se compruebe que está instalada de acuerdo con la potencia requerida y en el estado de conservación en el que se encuentra.

Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de materiales, y no se haya podido apantallar adecuadamente el recorrido que puede realizar el material en su caída.

Como se indica en el artículo 8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, los principios generales de prevención en materia de seguridad y salud que recoge el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, deberán ser tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en particular al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los diferentes trabajos y al estimar la duración prevista de los mismos. El Coordinado en materia de seguridad y salud en fase de proyecto será el que coordine estas cuestiones.

Se deberá un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación de plataformas, zonas de paso y formas de acceso y poderlos utilizar de forma conveniente

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, prendas de protección individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse.

El personal deberá tener la instrucción necesaria sobre el uso correcto de los equipos individuales de protección, necesarios para la realización de su trabajo. En los riesgos puntuales y esporádicos de caída de altura, se utilizará obligatoriamente el cinturón de

seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada protección colectiva u observarse vacíos al respecto a la integración de la seguridad en el proyecto de ejecución.

Cita el artículo 10 del R.D. 1627/97 la aplicación de los principios de acción preventiva en las siguientes tareas mencionadas:

- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza
- Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de vías de paso y circulación
- La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios con el objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los diferentes materiales, en particular los peligrosos
- La recogida de materiales peligrosos utilizados
- El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros
- La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases del trabajo
- La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos
- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se desarrolle de manera próxima

Cuando los trabajos requieran el uso de equipo de protección personal, estos deberán contener el certificado CE y serán adecuadas frente al tipo de riesgos que vayan a evitar, ajustándose en todo momento a lo establecido en el R.D. 773/97 del 30 de Mayo.

En todo momento en el que un trabajador se encuentre realizando un trabajo en altura superior a dos metros y no se dispongan de las protecciones adecuadas, este deberá estar protegido por un cinturón de seguridad homologado y amarrado a puntos de anclaje previstos en el proyecto y planificación de los trabajos nunca deberán ser improvisados, además el trabajador deberá disponer de la formación correspondiente.

En relación con la manipulación de cargas se deberán cumplir las siguientes indicaciones:

- No se manipularán cargas de un peso mayor de 25kg por un solo trabajador
- Cuando se vaya a levantar la carga, se deberán flexionar las rodillas manteniendo la espalda erguida evitando lesiones
- Se debe agarrar el objeto con las dos manos siempre que el tamaño de este lo permita
- Durante el transporte, la carga debe permanecer cercana al cuerpo evitando giros bruscos de cintura
- Para el manejo de cargas largas por una sola persona se deberán seguir además estas indicaciones:
 - o Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro
 - o Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, buscando el centro de gravedad de la carga
 - o Se debe colocar la carga en equilibrio sobre el hombro
 - o Durante su transporte se mantendrá la carga inclinada siempre manteniendo el extremo delantero por encima
 - o Debemos comprobar que el objeto no tenga aristas afiladas y en caso de poseerlas, debemos cubrirlas o eliminarlas

H. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA APLICACIÓN EN OBRAS

El ámbito de aplicación de las normas que serán enunciadas a continuación será en la totalidad de la obra.

1- Estabilidad y solidez

- a. Se deberá asegurar la estabilidad de los materiales y equipos en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad de los trabajadores.
- b. El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente solo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de forma segura.

2- Instalaciones de suministro y reparto de energía

- a. La instalación eléctrica del lugar de trabajo en la obra deberá ajustarse a su normativa específica. En cualquier caso, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos
- b. Las instalaciones se deben proyectar, realizar y posteriormente utilizar de manera que no supongan ningún peligro de incendio y siempre manteniendo la seguridad frente a contactos directos o indirectos de las personas.
- c. El proyecto, la realización y la elección del material de los dispositivos de protección deben tener en cuenta el tipo y la potencia de la instalación, los factores externos y la competencia de las personas que puedan acceder a cada parte de la instalación.

3- Vías y salidas de emergencia

- a. Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad.
- b. En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.
- c. El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos.
- d. Las vías y salidas específicas deberán señalizarse conforme al R.D. 485/97, esta señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.
- e. Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto para que puedan ser utilizadas sin dificultades en cualquier momento.
- f. En caso de fallo del sistema de alumbrado en las vías de salida y emergencia, deberán disponer de alumbrado de emergencia de la suficiente intensidad.

4- Detección y actuación contra incendios

- a. En función de las características de la obra y las dimensiones y usos de los locales los equipos presentes y el número de personas que puedan

encontrarse presentes, se dispondrá de un número suficiente de dispositivos contraincendios y , si fuese preciso se usarán también detectores y sistemas de alarma.

- b. Los dispositivos de prevención de incendios deberán revisarse periódicamente y se realizara mantenimiento con regularidad.
- c. Los dispositivos no automáticos deben tener una buena señalización y acceso además de buena manipulación

5- Ventilación

- a. Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, estos deben disponer de aire limpio suficiente para mantener las condiciones de salud.
- b. Si se utiliza una instalación de ventilación, se deberá mantener en un buen estado y nunca se debe exponer a corrientes de aire a los trabajadores.

6- Exposición a riesgos específicos

- a. Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores externos nocivos (polvo etc.)
- b. En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá estar en todo momento controlado de tal forma que, si sucediese un accidente, obtuviese auxilio eficaz e inmediato.

7- Temperatura

- a. Debe haber una temperatura adecuada para los trabajadores durante el tiempo de trabajo, teniendo en cuenta la actividad que se está llevando a cabo y su carga física correspondiente

8- Iluminación

- a. Los lugares de trabajo deben de disponer de la suficiente iluminación natural si fuese posible y de una iluminación artificial adecuada en caso de no ser suficiente la luz natural.
- b. Las instalaciones de iluminación de los locales y puestos de trabajo deberán colocarse de manera que no creen riesgos de accidentes para los trabajadores.

9- Puertas y portones

- a. Las puertas situadas en los recorridos de emergencia deben estar señalizadas de manera adecuada

10- Primeros auxilios

- a. Será responsabilidad del empleador garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la formación suficiente para ello. Al igual que deberán ofrecerse medidas para garantizar la evacuación del accidentado de tal forma que pueda recibir atención médica.
- b. En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran, se deberá disponer también de material de primeros auxilios, siempre encontrándose bien señalizado y de fácil acceso. Se deberá disponer de una señalización visible en donde se indique la dirección y el número de teléfono del servicio de urgencia.

11- Otras disposiciones

- a. Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente visibles.
- b. En la obra, los trabajadores deben disponer de agua potable tanto en los locales como cerca de los puestos de trabajo
- c. Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.

I. LEGISLACIÓN, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN AL PRESENTE ESTUDIO

1. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos se debe designar un Coordinador de Seguridad y Salud, cuando la ejecución de las obras intervenga más de una empresa y/o trabajadores autónomos.

La designación de este coordinador no exime de responsabilidades al promotor.

El promotor debe efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, siguiendo para el mismo lo nombrado en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997.

2. COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones:

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997.
- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
- La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador.

3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TABAJO

Antes del inicio de la obra se deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el que se complementen las previsiones contenidas en el Estudio Básico y en función del sistema de ejecución propio de la obra. En este estudio se implementarán las propuestas por parte del contratista de prevención siempre y cuando estas no disminuyan el nivel de protección previsto en este Estudio Básico.

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra. Y podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de esta y de

la evolución de los trabajos y posibles incidencias. Estas modificaciones serán autorizadas por el Coordinador.

4. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATAS

El contratista y subcontratistas estarán obligados a:

- Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y en particular:
 - El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
 - La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
 - La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
 - El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
 - La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
 - El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
 - La recogida de materiales peligrosos utilizados.
 - La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
 - La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
 - Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así

como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además, responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas

5. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Los trabajadores autónomos están obligados a:

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
 - o El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
 - o El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
 - o La recogida de materiales peligrosos utilizados.
 - o La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
 - o La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
 - o Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.
- Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido.

- Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.
- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

6. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.

7. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en

circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores.

8. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

9. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE APLICACIÓN

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

En Madrid, 17 de octubre de 2025

El Ingeniero Industrial Técnico

Javier de los Reyes Cortés

NºColegiado: 27.041

X

Javier de los Reyes Cortés
Ingeniero Técnico

V. PRESUPUESTO

PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
TITULAR:	ENTRECARBON S.L
SITUACIÓN:	C/ Sierra del Cadi, 12. 28018 Madrid
FECHA:	17 de octubre de 2025
AUTOR:	JAVIER DE LOS REYES CORTÉS. Ingeniero Técnico industrial. Tlf:673653349

Unidad	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
			unitario	
	Materiales			
m	Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.	50	1,76	88,00 €
m	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.	20	2,49	49,80 €
m	Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.	60	0,37	22,20 €
m	Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.	40	0,42	16,80 €
Ud	Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y tapa de registro.	3	1,79	5,37 €
Ud	Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y tapa de registro.	2	2,29	4,58 €
Ud	Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.	5	0,17	0,85 €
Ud	Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar.	4	0,21	0,84 €
m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.	200	0,41	82,00 €
m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.	100	0,68	68,00 €
m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.	50	1,09	54,50 €
Ud	Interruptor unipolar, gama alta, con tecla simple de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.	4	12,59	50,36 €
Ud	Conmutador, gama alta, con tecla simple de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.	2	12,97	25,94 €
Ud	Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama alta, con tapa de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.	15	13,45	201,75 €
Ud	Base de enchufe de 25 A 2P+T, gama alta, con tapa de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.	3	15,2	45,60 €
Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras, según UNE-EN 60898-1.	1	118,37	118,37 €

Ud	Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 80 A, sensibilidad 30 mA, clase A, modelo iID A9R21263 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables de cobre, según UNE-EN 61008-1.	4	507,46	2.029,84 €
Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras, según UNE-EN 60898-1.	1	25,98	25,98 €
Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 20 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras, según UNE-EN 60898-1.	3	25,98	77,94 €
Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras, según UNE-EN 60898-1.	7	25,98	181,86 €
Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras, según UNE-EN 60898-1.	1	25,98	25,98 €
Ud	Luminaria circular fija de techo tipo Downlight, no regulable, de 18 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 125 mm de diámetro de empotramiento y 110 mm de altura, con lámpara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, óptica formada por reflector recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz extensivo 66°, aro embellecedor de plástico, acabado termoesmaltado, de color blanco, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 882 lúmenes, grado de protección IP40, con flejes de fijación, para empotrar.	8	152,68	1.221,44 €
ud	Punto de luz simple para alumbrado de emergencia.	5	70,3	351,50 €
ud	Instalación de tierra según especificaciones de Proyecto incluyendo conductores de cobre y resto de elementos necesarios, completamente instalada	1	550,3	550,30 €
Ud	Material auxiliar para instalaciones eléctricas.	5	1,48	7,40 €
TOTAL:				5.307,20 €

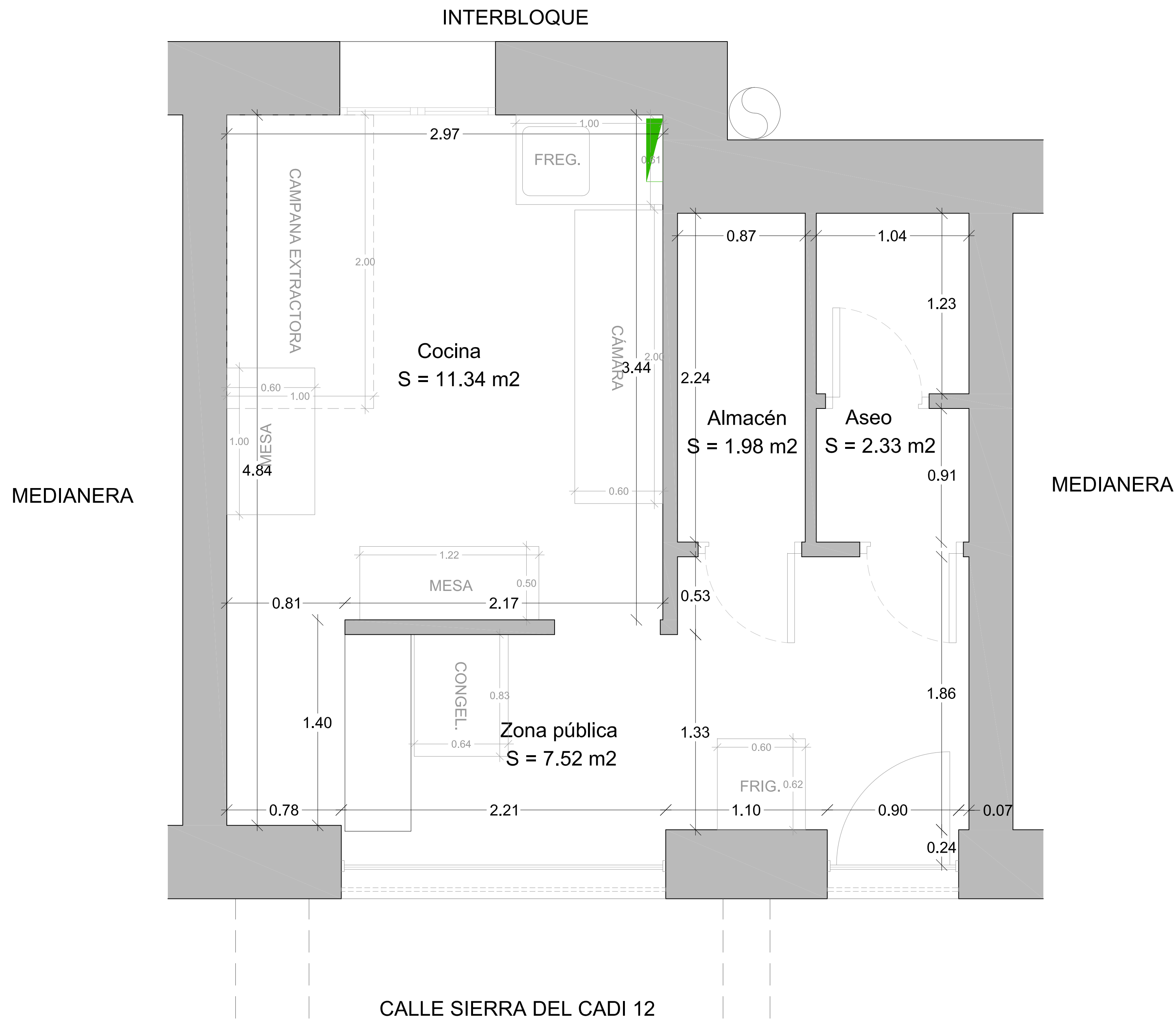
El presupuesto del presente proyecto asciende a la cantidad de
CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE CON VEINTE CÉNTIMOS



VI. PLANOS

PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
TITULAR:	ENTRECARBON S.L
SITUACIÓN:	C/ Sierra del Cadi, 12. 28018 Madrid
FECHA:	17 de octubre de 2025
AUTOR:	JAVIER DE LOS REYES CORTÉS. Ingeniero Técnico industrial. Tlf:673653349





ESTADO ACTUAL. PLANTA BAJA



PLANTA BAJA

01. Zona pública.....	7,52 m²
02. Cocina.....	11,34 m²
03. Almacén.....	1,98 m²
04. Aseo.....	2,33 m²

S. útil planta baja.....	23,17 m²
S. construida planta baja.....	29,99 m²



©GCC Arquitectura
ESTUDIO ARQUITECTURA ALBERTO VÁZQUEZ MIGUEL
C/GENERAL CADENAS CAMPOS 7 TIOCHA, 28039, MADRID
904.50.40.03
alberto.vazquez.miguel@gccmodi.com | gccarquitectura@gmail.com

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN
CALLE SIERRA DEL CADÍ 12 (L-30) 28018, MADRID
ACONDICIONAMIENTO LOCAL E IMPLANTACIÓN HAMBURGUESERÍA
Estado Actual, Planta

Arquitecto
Alberto Vázquez Miguel
Col. COAM 23.292

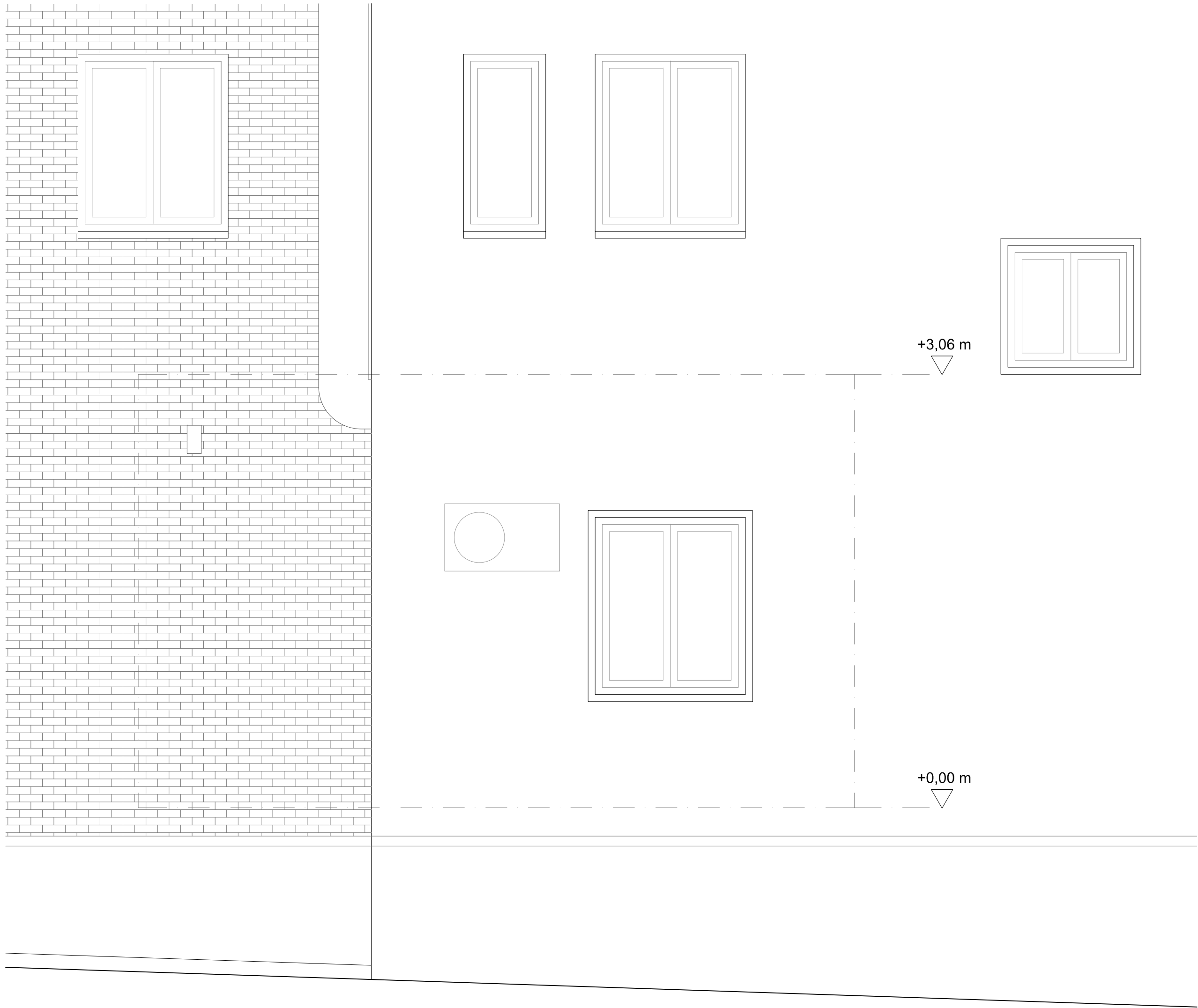
Propiedad
ENTRECARBON S.L.
CIF: B88256227

Fecha: 20/08/2025 Escala: 1:20
Tamaño: DIN A1

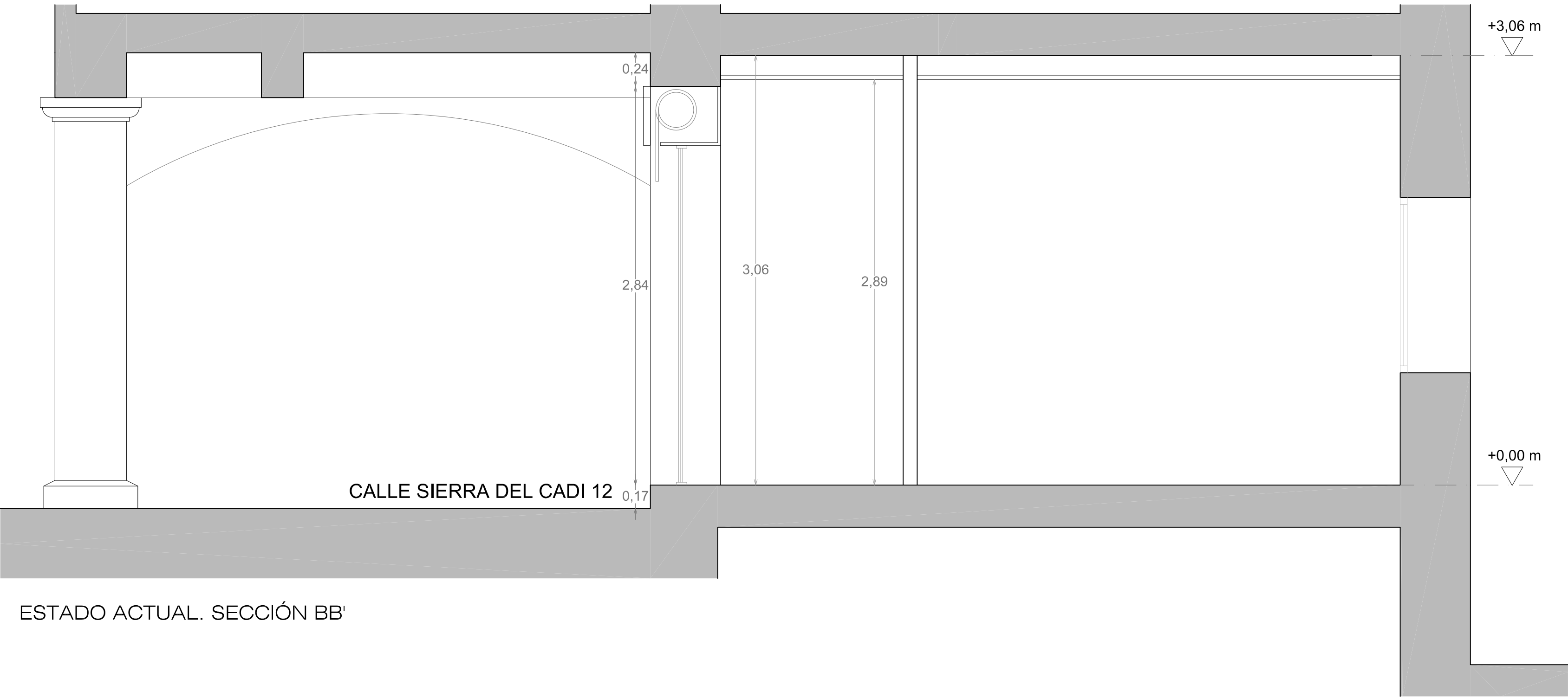
Archivo: 2025-07-21_SC12_v6.0.dwg

EA-A01

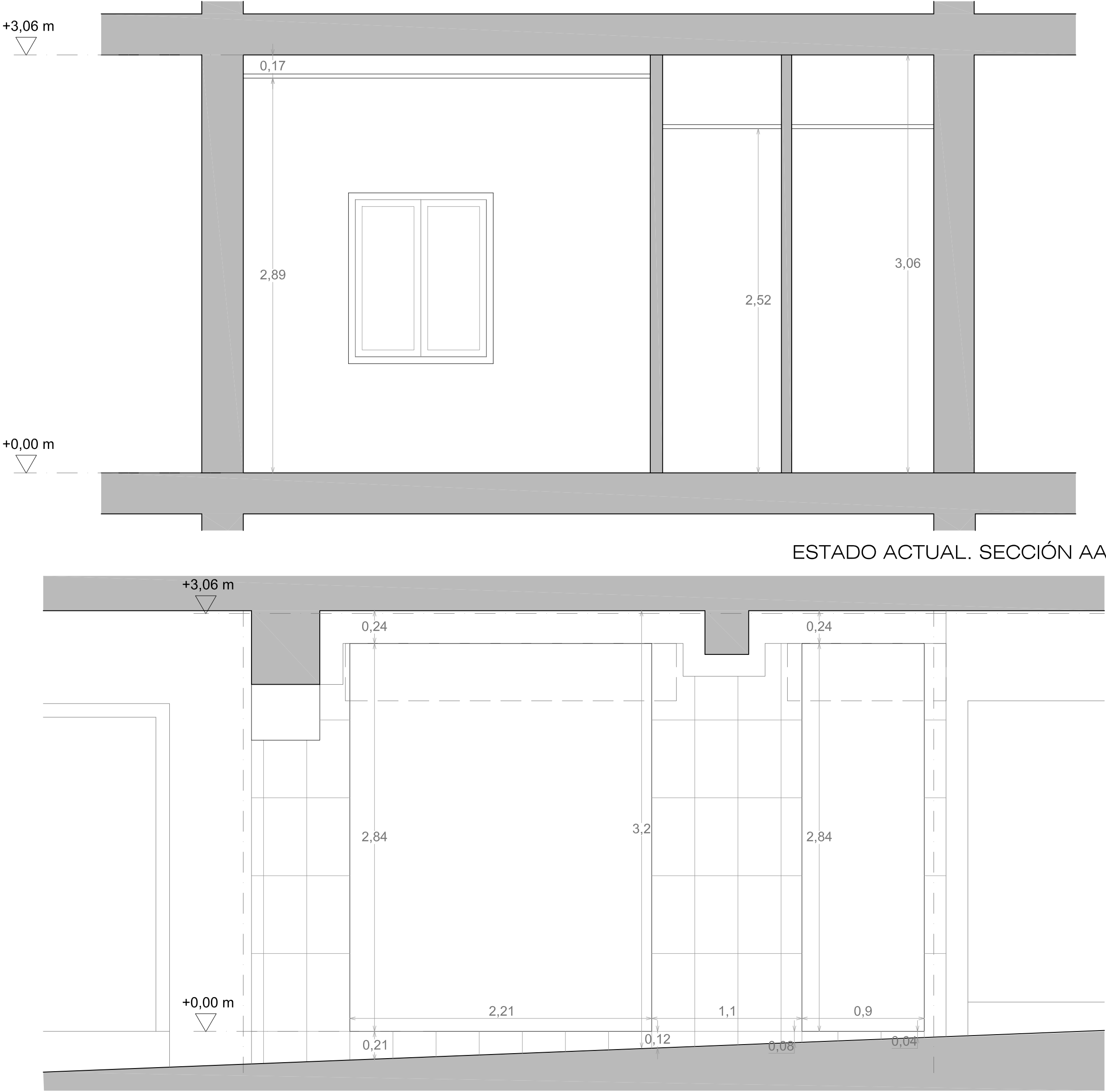
Nº de Plano



ESTADO ACTUAL. ALZADO INTERBLOQUE

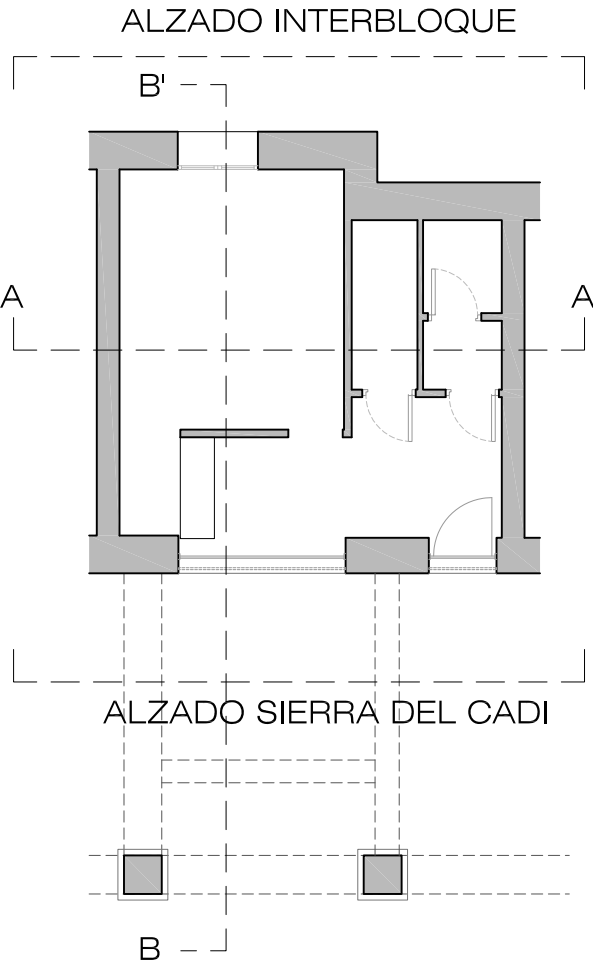


ESTADO ACTUAL. SECCIÓN BB'



ESTADO ACTUAL. SECCIÓN AA'

ESTADO ACTUAL. ALZADO CALLE SIERRA DEL CADI



GCC Arquitectura
ESTUDIO ARQUITECTURA ALBERTO VÁZQUEZ MIGUEL
C/GENERAL CADENAS CAMPOS 7 TIOCHA, 28039, MADRID
986 58 45 33
alberto.vazquez.miguel@gccmodi.com | gccarquitecta@gccmodi.com

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN
CALLE SIERRA DEL CADI 12 (L-30) 28018, MADRID
ACONDICIONAMIENTO LOCAL E IMPLANTACIÓN HAMBURGUESERÍA
Estado Actual, Secciones_alzados

Arquitecto
Alberto Vázquez Miguel
Col. COAM 23.292

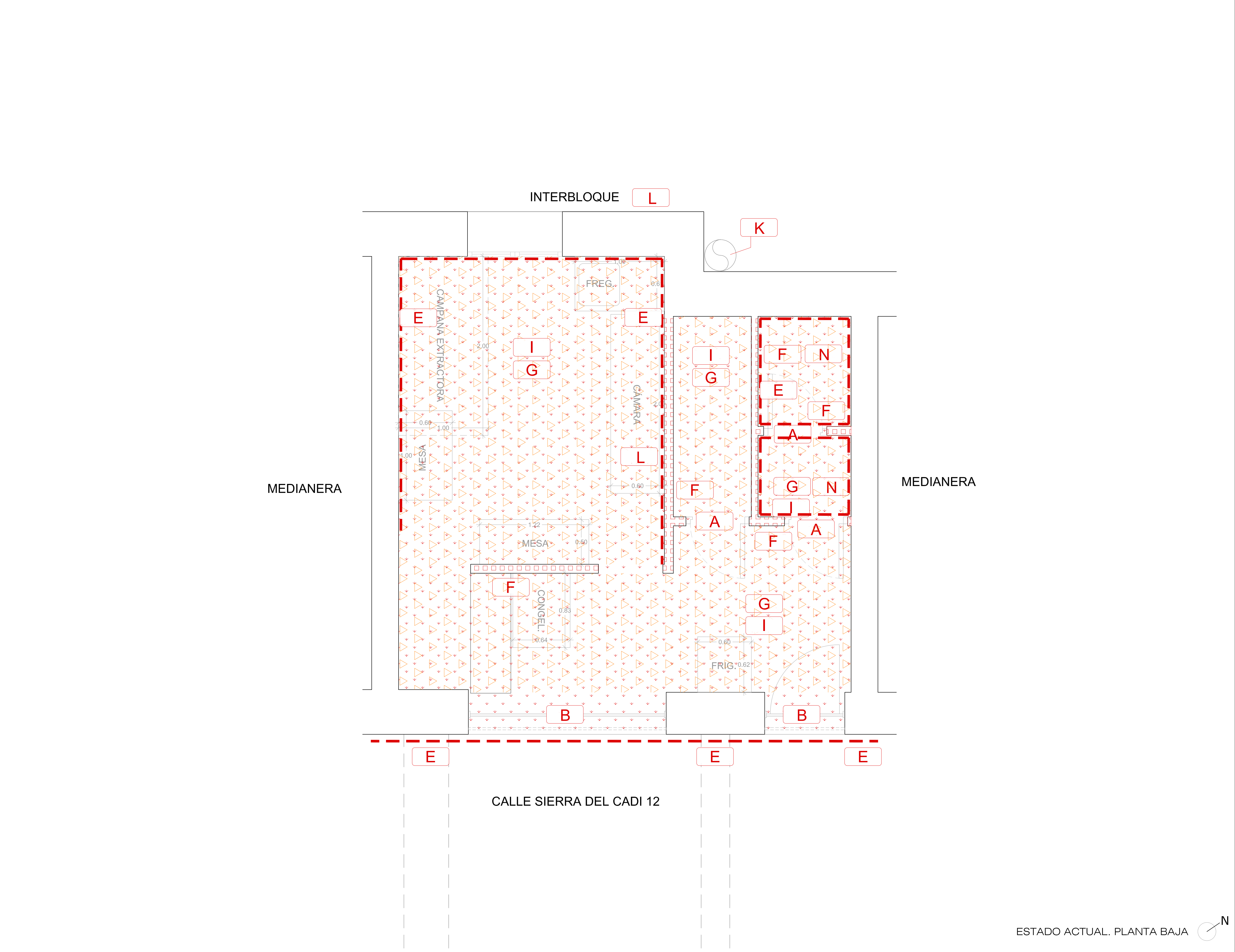
Propiedad
ENTRECARBON S.L.
CIF: B88256227

Fecha: 20/08/2025 Escala: 1:25
Tamaño: DIN A1

Archivo: 2025-07-21_SCI12_v6.0.dwg

EA-A02

Nº de Plano



DESMONTAJES Y DEMOLICIONES		
A		Desmontaje y demolición de carpintería interior (incluyendo todos los elementos)
B		Desmontaje y demolición de carpintería exterior (incluyendo todos los elementos y rejas)
C		Desmontaje de vierteaguas
D		Demolición de muro exterior / muro de carga
E		Levantado y/o picado de revestimientos y alicatados y su correspondiente recredido, con saneado y mejorado de paramentos verticales.
F		Demolición de tabiquería interior
G		Levantado y retirado de pavimentos
H		Picado para recuperación de paramento ladrillo visto y ples derechos de madera
I		Levantado de falsos techos
J		Demolición pasarela
K		Demolición de chimenea y tubo de humos
L		Levantado de aparatos climatización
M		Levantado de cubrición de cubierta.
N		Levantado de aparatos sanitarios

Nota:

Se comprobará que la red de suministro, alimentación, según corresponda, está desconectada y fuera de servicio.
Se comprobará que ni la red ni los terminales a desmontar contienen fluidos y se encuentran completamente vacías.

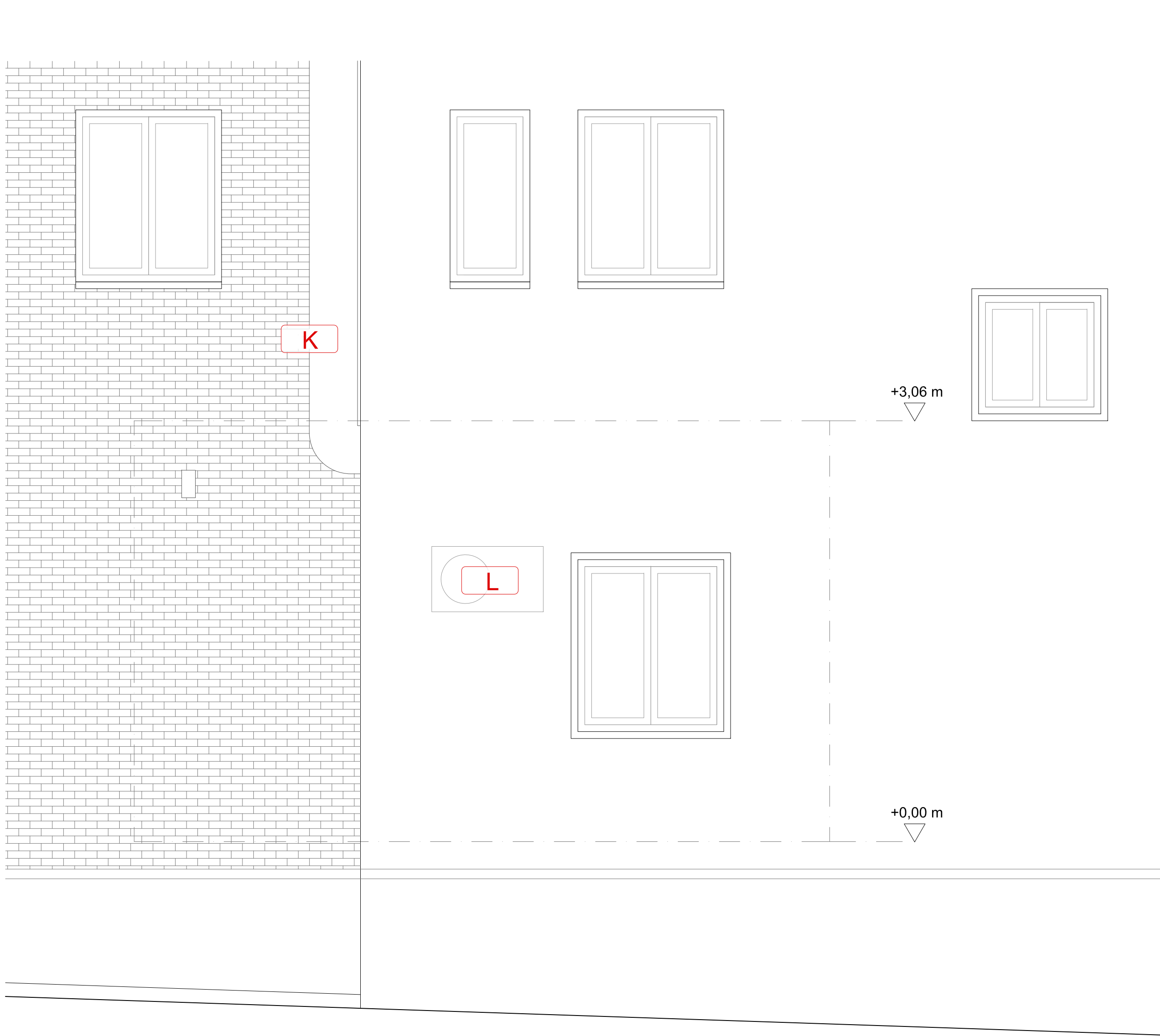
(*) Se retirarán todos los elementos de mobiliario así como repisas o elementos colgados en paredes.
(**) Se vaciarán y desmontarán los aparatos sanitarios existentes. Se llevarán a su contenedor correspondiente.
(***) Se desmontará y demolirá la **instalación eléctrica** necesaria para adoptar la nueva distribución. Se resprovechará todo lo posible.

En los desmontajes y demoliciones de instalaciones se incluirán **TODOS** los elementos que conforman y dan soporte a la instalación y los elementos auxiliares para la misma, como mecanismos, cableados, red de distribución, conductos, rejillas, purgadores, llaves de paso... Se reutilizarán todos aquellos elementos que puedan ser reubicados.
También se incluirá la retirada y acopio del material desmontado, limpieza de los restos de obra, carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.

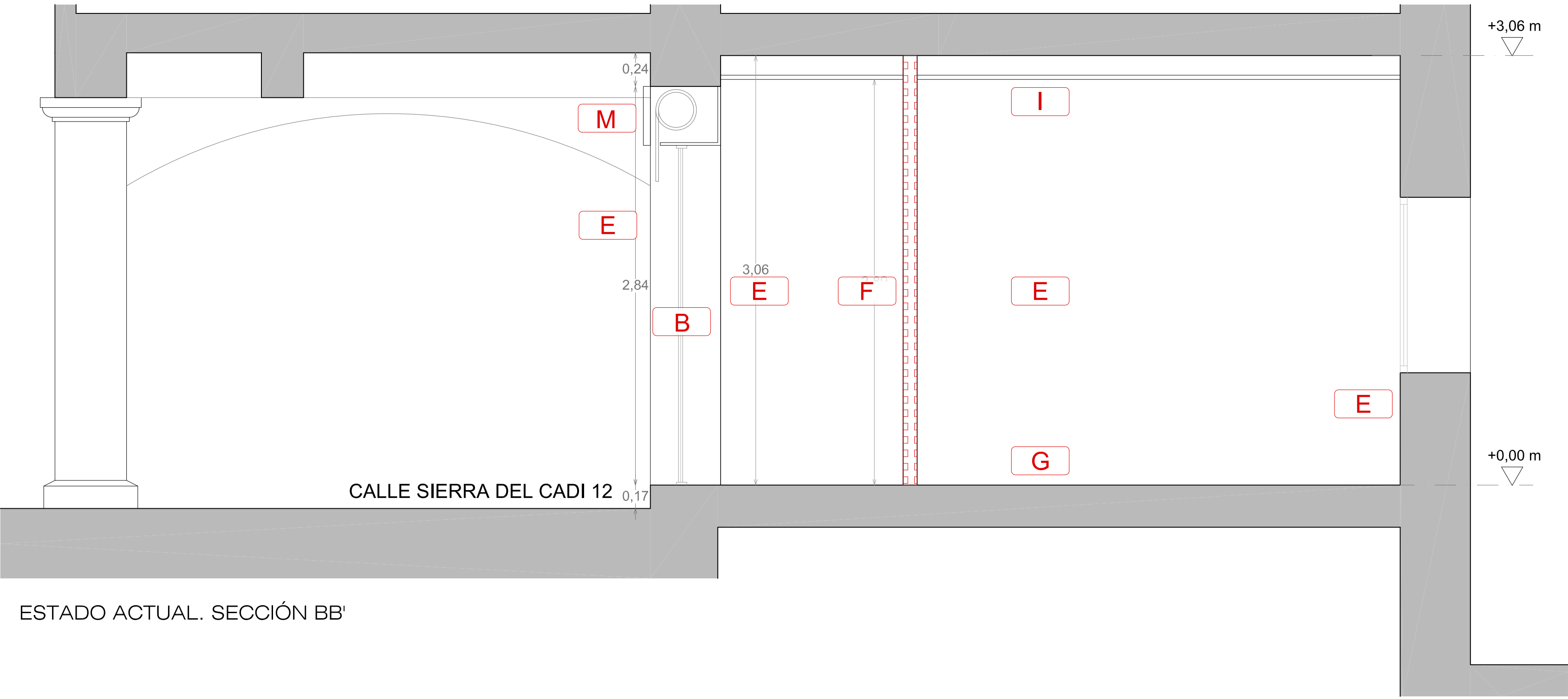
Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas.

Se medirá el número de unidades realmente desmontado según documentación gráfica de proyecto y/o órdenes de D.F., prevaleciendo siempre esta última.

ESTADO ACTUAL. PLANTA BAJA



ESTADO ACTUAL. ALZADO INTERBLOQUE



ESTADO ACTUAL. SECCIÓN BB'



ESTADO ACTUAL. SECCIÓN AA'

ESTADO ACTUAL. ALZADO CALLE SIERRA DEL CADÍ

DESMONTAJES Y DEMOLICIONES		
A		Desmontaje y demolición de carpintería interior (incluyendo todos los elementos)
B		Desmontaje y demolición de carpintería exterior (incluyendo todos los elementos y rejas)
C		Desmontaje de viertaguas
D		Demolición de muro exterior / muro de carga
E		Levantado y/o picado de revestimientos y alicatados y su correspondiente recrecido, con saneado y mejorado de paramentos verticales.
F		Demolición de tabiquería interior
G		Levantado y retirado de pavimentos
H		Picado para recuperación de paramento ladrillo visto y ples derechos de madera
I		Levantado de falsos techos
J		Demolición pasarela
K		Demolición de chimenea y tubo de humos
L		Levantado de aparatos climatización
M		Levantado de cubrición de cubierta.
N		Levantado de aparatos sanitarios

Nota:

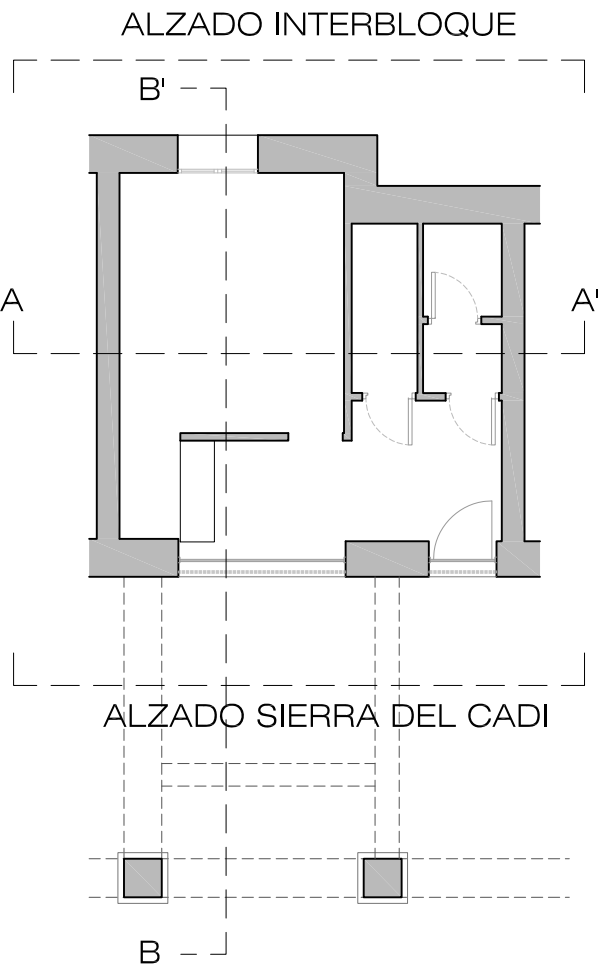
Se comprobará que la red de suministro, alimentación, según corresponda, está desconectada y fuera de servicio.
Se comprobará que ni la red ni los laminales a desmontar contienen fluidos y se encuentran completamente vacías.

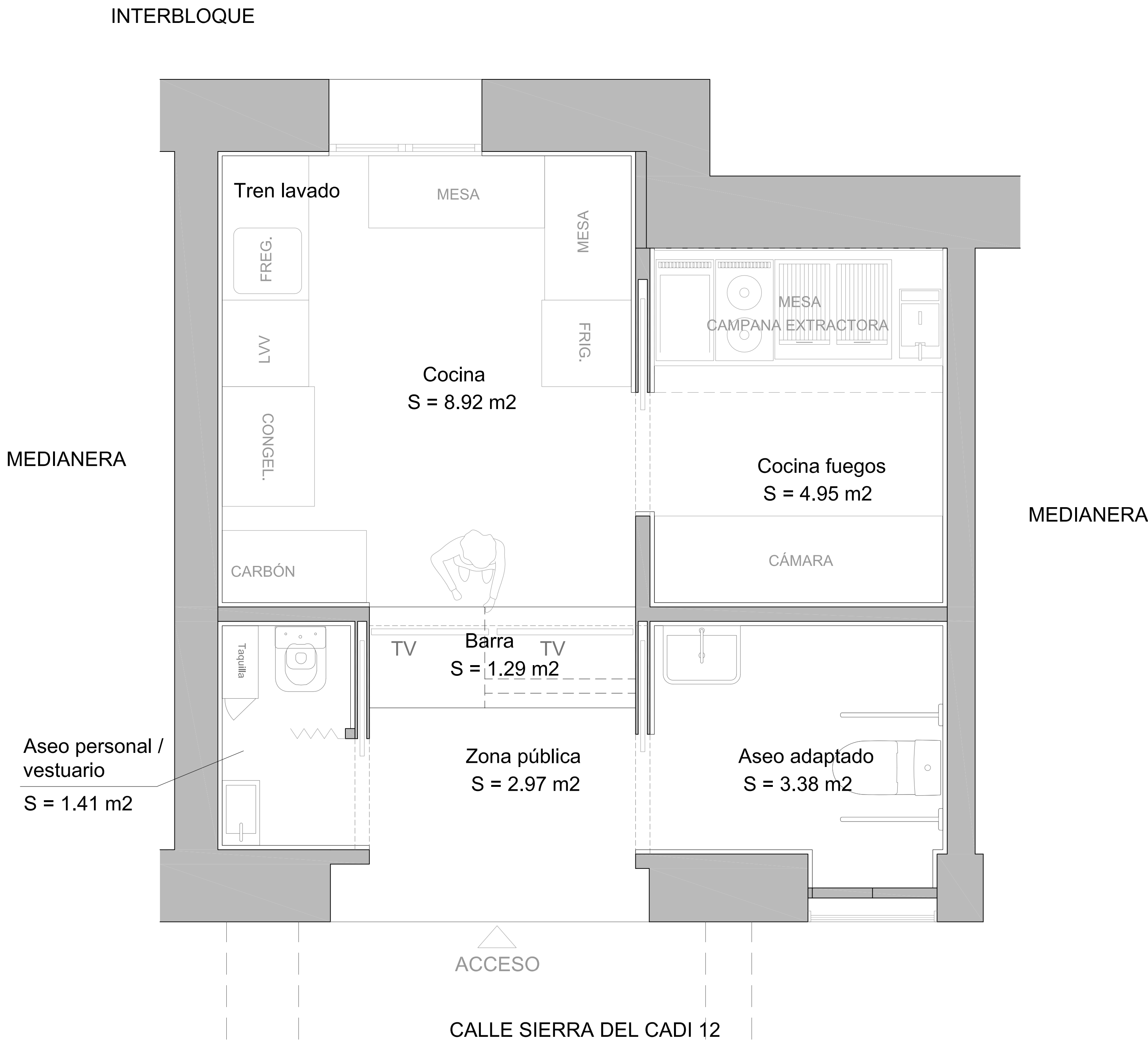
(*) Se retirarán todos los elementos de mobiliario así como repisas o elementos colgados en paredes.
(**) Se vaciarán y desmontarán los aparatos sanitarios existentes. Se llevarán a su contenedor correspondiente.
(***) Se desmontará y demolirá la **instalación eléctrica** necesaria para adoptar la nueva distribución. Se resprovechará todo lo posible.

En los desmontajes y demoliciones de instalaciones se incluirán TODOS los elementos que conforman y dan soporte a la instalación y los elementos auxiliares para la misma, como mecanismos, cableados, red de distribución, conductos, rejillas, purgadores, llaves de paso... Se reutilizarán todos aquellos elementos que puedan ser reubicados.
También se incluirá la retirada y acopio del material desmontado, limpieza de los restos de obra, carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.

Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas.

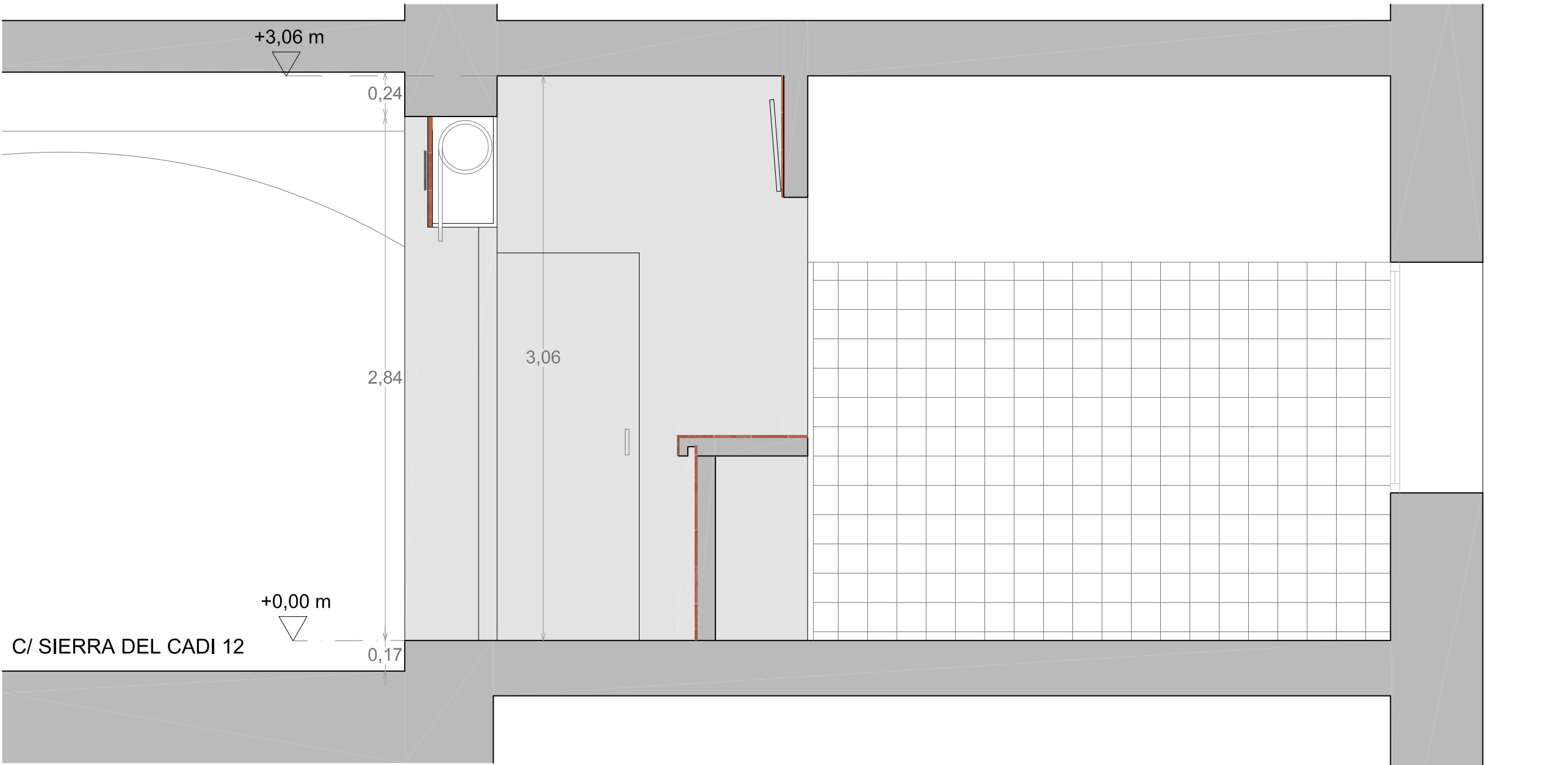
Se medirá el número de unidades realmente desmontado según documentación gráfica de proyecto y/o órdenes de D.F., prevaleciendo siempre esta última.



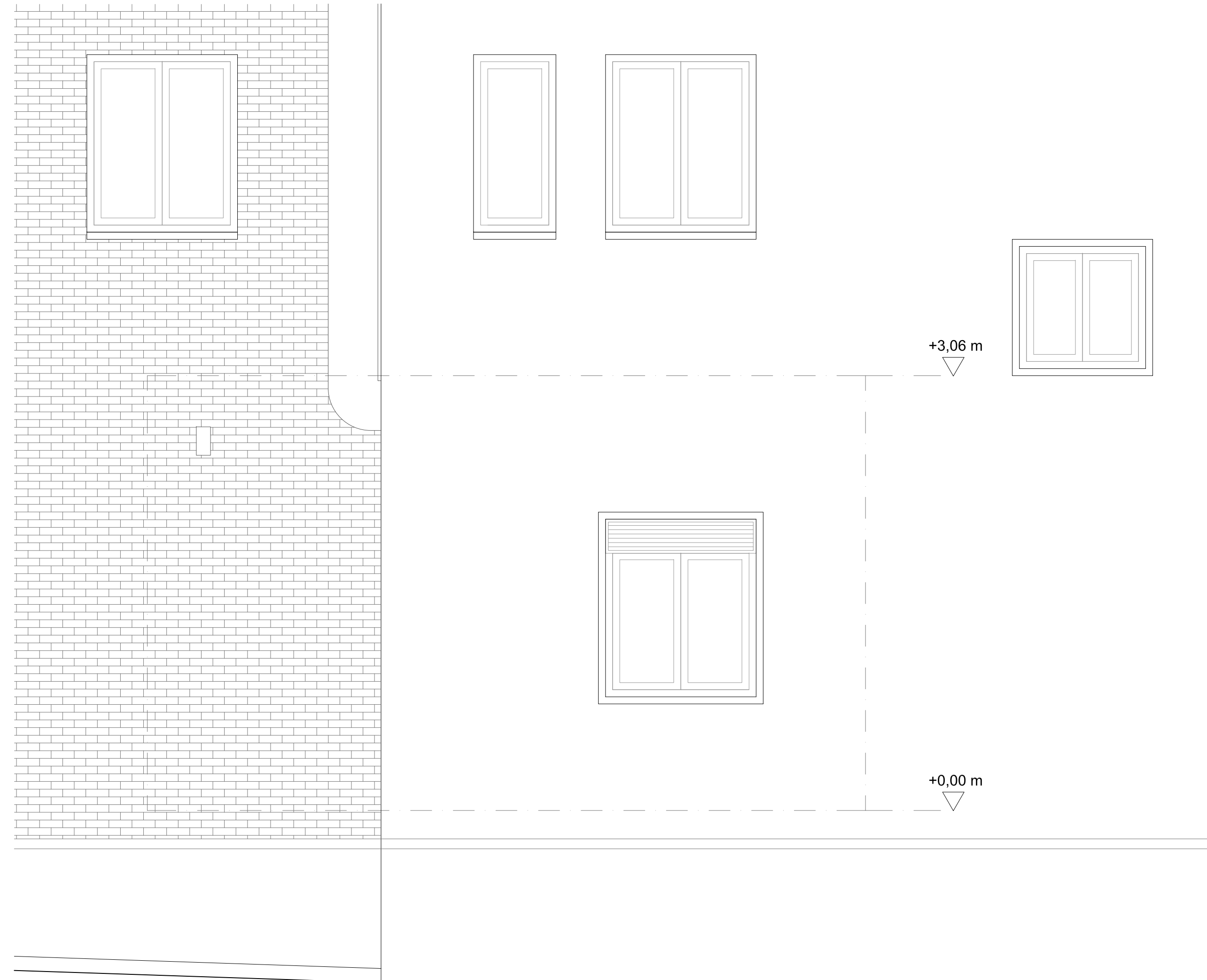


PLANTA BAJA	
01. Zona pública.....	2,97 m²
02. Barra.....	1,29 m²
03. Cocina.....	8,92 m²
04. Cocina fuegos.....	4,95 m²
05. Aseo adaptado.....	3,38 m²
06. Aseo personal/vestuario.....	1,41 m²
S. útil planta baja.....	22,92 m²
S. construida planta baja.....	29,99 m²

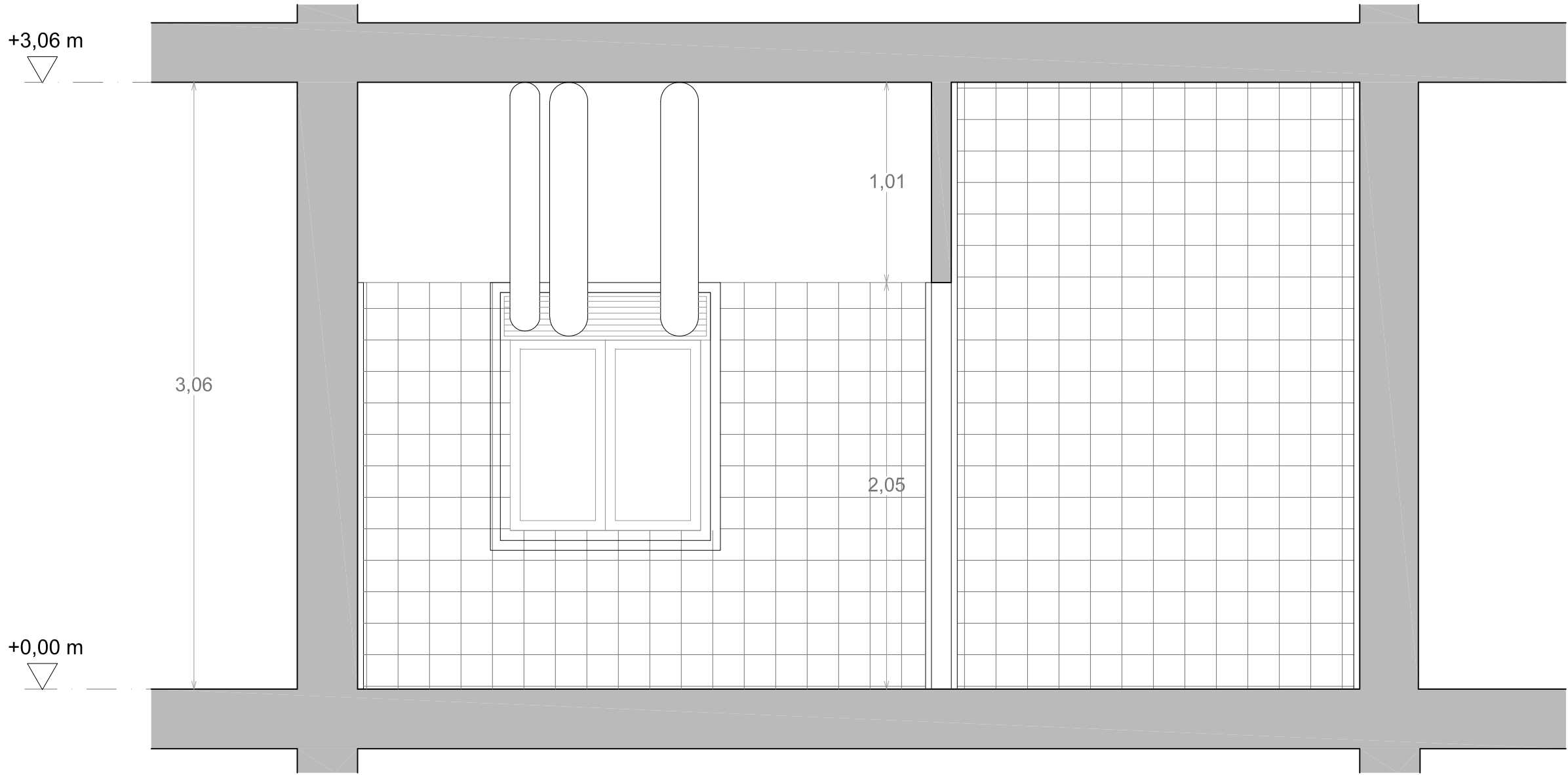
ESTADO REFORMADO. PLANTA BAJA



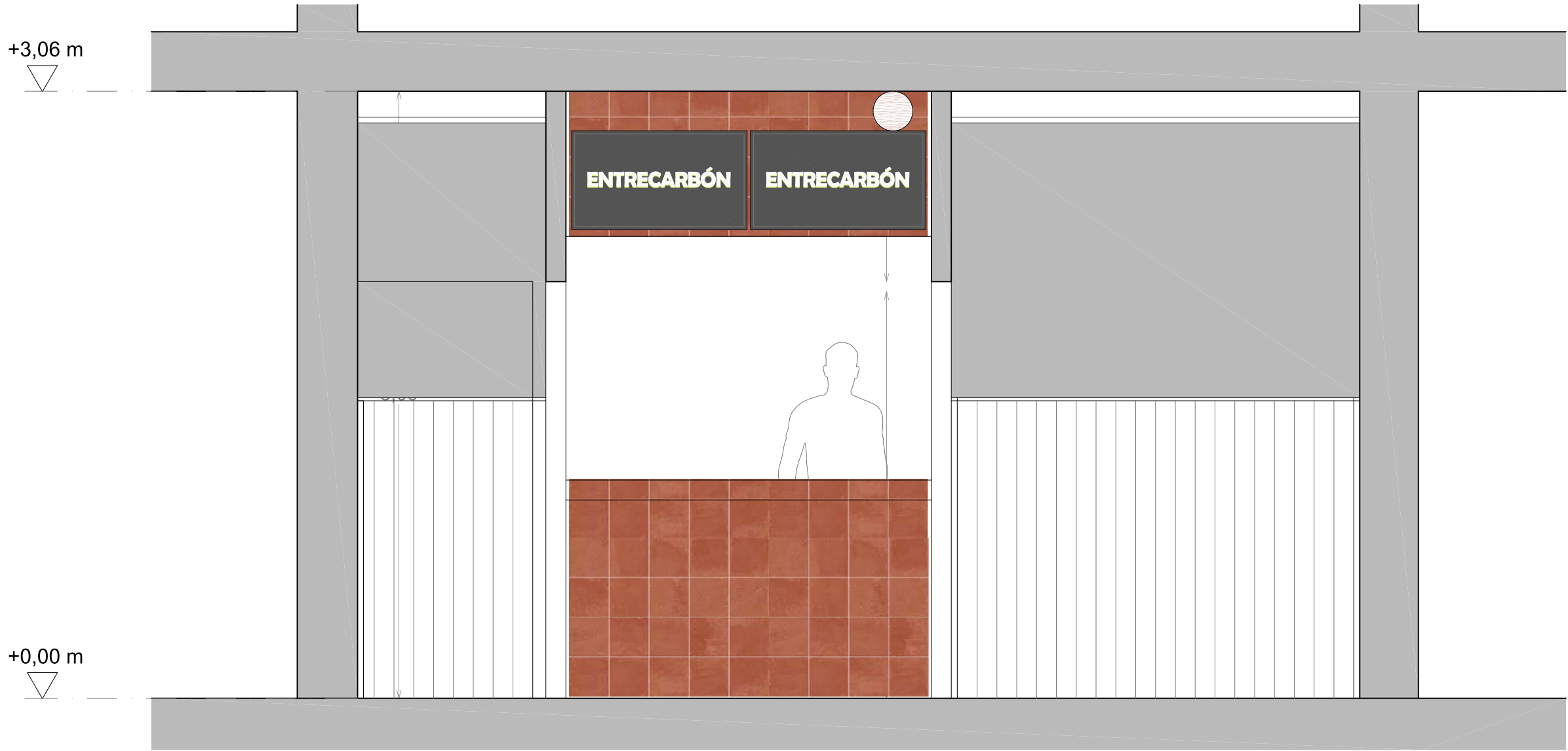
ESTADO REFORMADO. SECCIÓN BB'



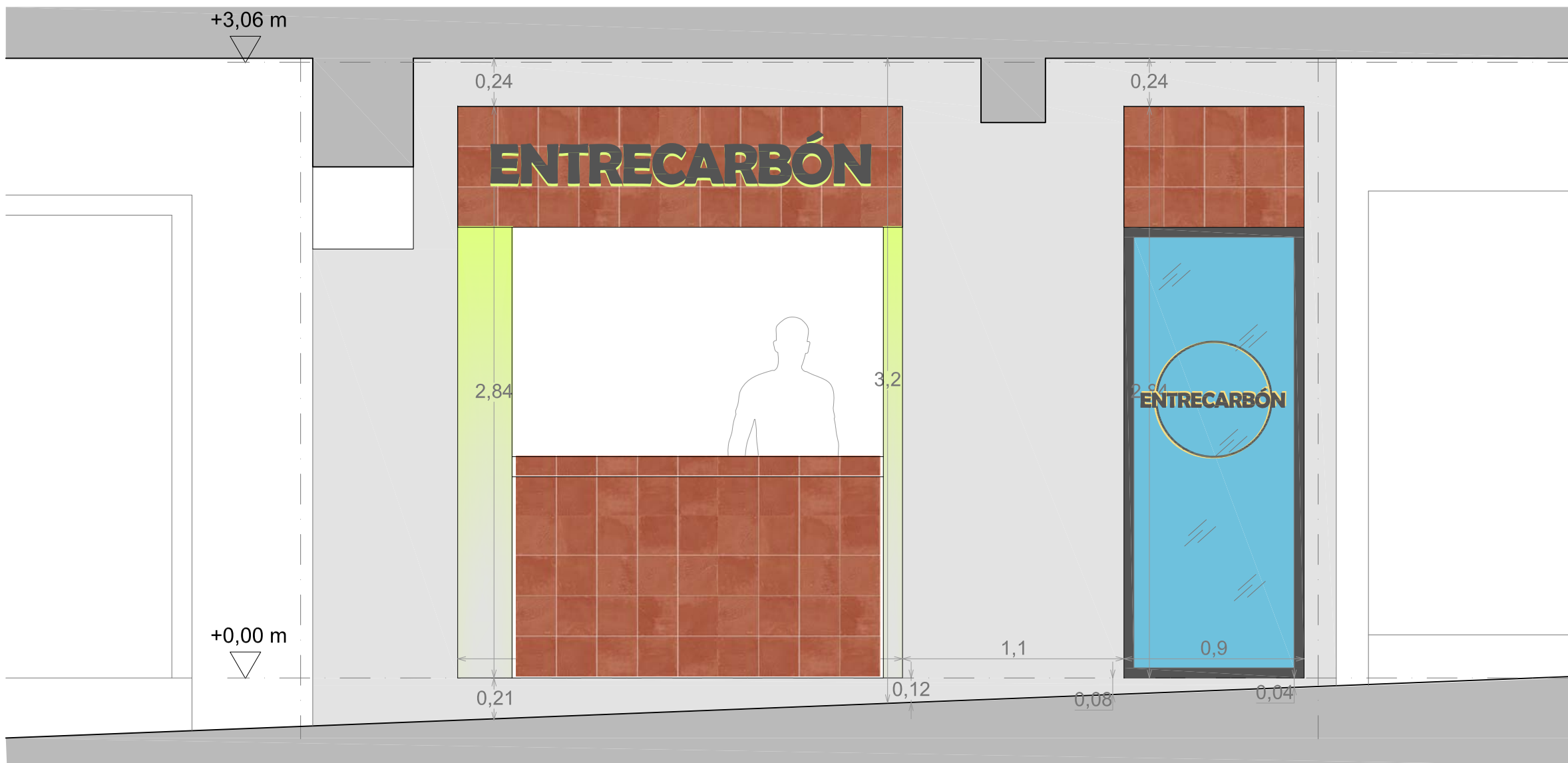
ESTADO REFORMADO. ALZADO INTERBLOQUE



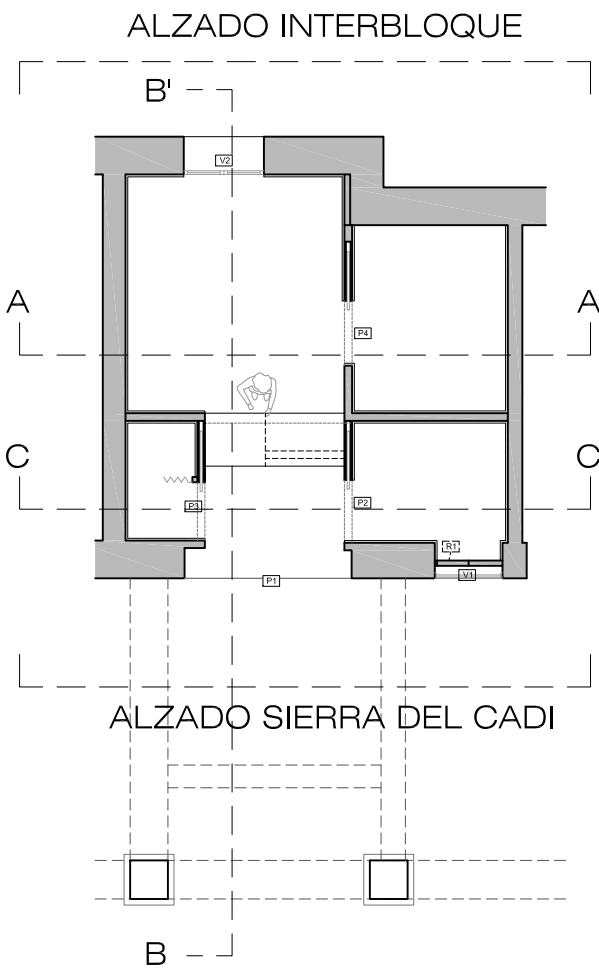
ESTADO REFORMADO. SECCIÓN AA'



ESTADO REFORMADO. SECCIÓN CC'



ESTADO REFORMADO. ALZADO CALLE SIERRA DEL CADÍ



ACABADOS TECHO		
	(A)	Pintura plástica mate (color a elegir por la propiedad) Sin falso techo
	(B)	Falso techo continuo de cartón yeso + pintura plástica mate blanca
Los falsos techos en las zonas de cocina, almacén, cuarto de basuras y aseos estarán acabados de manera que su limpieza y desinfección sea posible.		

ACABADOS SUELO		
	(A)	Microcemento CONCRET color blanco (a elegir por la propiedad) o cemento pulido sobre solera existente
	(B)	Solado baldosa cerámica antideslizante 60x30 Mod. Bicomart
Los suelos de cocina, almacén, cuarto de basuras, barra y aseos estarán ejecutados con material no absorbente, resistente y no atacable por los productos de limpieza.		
Para facilitar la limpieza, en zona de uso interno se colocarán escocias sanitarias en todas las uniones entre paramentos verticales y solado.		

ACABADOS PARED		
	(A)	Pintura plástica mate. Zona interna. Color según elección de la propiedad.
	(B)	Acabado alicatado de azulejo zona interna modelo a elegir por la propiedad.
	(C)	Pintura plástica mate. Zona pública. Efecto lime wash. Color según elección de la propiedad.
	(D)	Acabado alicatado de azulejo decorativa zona pública. Modelo a elegir por la propiedad.
	(E)	Vinilo traslúcido con logotipo corporativo, pegado por interior
	(F)	Mortero de cal acabado texturizado + pintura al silicato color a elegir por la propiedad
	(G)	Aplacado con baldosa barro cocido, baldosín catalán o terracota
	(H)	Se mantiene acabado existente

	Aplacado con baldosa barro cocido, baldosín catalán o terracota
	Mortero de cal acabado texturizado
	Pintura de arcilla decorativa Naturclay Clay Paint (posibilidad)



PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN
CALLE SIERRA DEL CADÍ 12 (L-30) 28018, MADRID
ACONDICIONAMIENTO LOCAL E IMPLANTACIÓN HAMBURGUESERÍA
Estado Reformado, Secciones alzados

©GCC Arquitectura +
ESTUDIO ARQUITECTURA ALBERTO VÁZQUEZ MIGUEL
C/GENERAL CADENAS CAMPOS 7 PISO 1A, 28039, MADRID
904 54 85 33
alberto.vazquez.miguel@gmail.com | gccarquitecta@gmail.com

Arquitecto
Alberto Vázquez Miguel
Cof. COAM 23.292

Propiedad
ENTRECARBÓN S.L.
CIF: B88256227

Fecha: 20/08/2025 Escala: 1:25
Tamaño: DIN A1

Archivo: 2025-07-21_SC12_v6.0.dwg

ER-A02
Nº de Plano

INTERBLOQUE

MEDIANERA

MEDIANERA

Aseo personal /
vestuario
S = 1.41 m2



CALLE SIERRA DEL CADÍ 12

ESTADO REFORMADO. PLANTA BAJA



PLANTA BAJA

01. Zona pública.....	2,97 m ²
02. Barra.....	1,29 m ²
03. Cocina.....	8,92 m ²
04. Cocina fuegos.....	4,95 m ²
05. Aseo adaptado.....	3,38 m ²
06. Aseo personal/vestuario.....	1,41 m ²

S. útil planta baja..... 22,92 m²
S. construida planta baja..... 29,99 m²



GCC Arquitectura
ESTUDIO ARQUITECTURA ALBERTO VÁZQUEZ MIGUEL
C/GENERAL CADENAS CAMPOS 7 TIOCHA, 28039, MADRID
904.50.40.03
alberto.vazquez.miguel@gccmodi.com | gccarquitecta@gmail.com

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN
CALLE SIERRA DEL CADÍ 12 (L-30) 28018, MADRID
ACONDICIONAMIENTO LOCAL E IMPLANTACIÓN HAMBURGUESERÍA
Estado Reformado, Planta Baja, Cotas Y Superficies

Arquitecto
Alberto Vázquez Miguel
Col. COAM 23.292

Propiedad
ENTRECARBON S.L.
CIF: B88256227

Fecha: 20/08/2025 Escala: 1:20
Tamaño: DIN A1

Archivo: 2025-07-21_SC12_v6.0.dwg

ER-A03

Nº de Plano

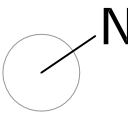
INTERBLOQUE

MEDIANERA

MEDIANERA

CALLE SIERRA DEL CADÍ 12

ESTADO REFORMADO. PLANTA BAJA



ALBAÑILERÍA		
	(A)	Tabiquería, estructura y cerramiento existente
	(B)	Tabique de pladur hidrófugo WA (15 + 70 +15)
	(C)	Tabique pladur (15 + 70 +15)
	(D)	1/2 pie de ladrillo perforado
	(E)	Tablita formada por doble placa de pladur N15 en ambas caras con perfilería de 46 reforzada con perfiles intermedios.
Nota: La tabiquería de cartón yeso que se ubique en zona húmeda, además de tener aislamiento acústico será de placa hidrófuga WA. A la estructura metálica del local que haya quedado al descubierto en trabajos de demolición o que no disponga de un recubrimiento de fábrica que garantice una resistencia a fuego (RF120) se le aplicará pintura intumescente. Dicha pintura cumplirá con la resistencia a fuego requerida para el local: RF120.		
	Trasdosado directo pladur con placa de yeso de 15 mm.	
	Trasdosado semidirecto con placa de pladur N de 15 mm. y perfiles Omega de 82x16 mm.	
	Trasdosado autoportante pladur con placa N de 15 mm. sobre perfilería de acero galvanizado 46 mm.	
	Trasdosado semidirecto con pladur WA resistente al agua con placa de 15 mm. sobre perfilería omega.	
	Trasdosado autoportante de pladur WA resistente al agua con placa de 15 mm. sobre perfilería de 46 mm.	
	Aislamiento térmico lana mineral de vidrio URSÁ GLASSWOOL P1281 PANEL MUR60 mm.	
	Aislamiento acústico mediante Lana Mineral URSÁ TERRA 65R	
	Vidrio de seguridad Stadip 88.1 282	
	Guarnecido maestreado de yeso	



PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN
CALLE SIERRA DEL CADÍ 12 (L-30) 28018. MADRID
ACONDICIONAMIENTO LOCAL E IMPLANTACIÓN HAMBURGUESERÍA
Estado Reformado. Planta Baja. Albañilería

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN
CALLE SIERRA DEL CADÍ 12 (L-30) 28018. MADRID
ACONDICIONAMIENTO LOCAL E IMPLANTACIÓN HAMBURGUESERÍA
Estado Reformado. Planta Baja. Albañilería

Arquitecto
Alberto Vázquez Miguel
Col. COAM 23.292

Propiedad
ENTRECARBON S.L.
CIF: B88256227

Fecha: 20/08/2025 Escala: 1:20
Tamaño: DIN A1

Archivo: 2025-07-21_SC12_v6.0.dwg

ER-A04

Nº de Plano

INTERBLOQUE

MEDIANERA

MEDIANERA

CALLE SIERRA DEL CADÍ 12

ESTADO REFORMADO. PLANTA BAJA



ACABADOS SUELO		
	(A)	Microcemento CONCRET color blanco (a elegir por la propiedad) o cemento pulido sobre solera existente
	(B)	Solado baldosa cerámica antideslizante 60x30 Mod. Bricomart

Los suelos de cocina, almacén, cuarto de basuras, barra y aseos estarán ejecutados con material no absorbente, resistente y no atacable por los productos de limpieza.

Para facilitar la limpieza, en zona de uso interno se colocarán escocias sanitarias en todas las uniones entre paramentos verticales y solado.

ACABADOS PARED		
	(A)	Pintura plástica mate. Zona interna. Color según elección de la propiedad.
	(B)	Acabado alicatado de azulejo zona interna modelo a elegir por la propiedad.
	(C)	Pintura plástica mate. Zona pública. Efecto lime wash. Color según elección de la propiedad.
	(D)	Acabado alicatado de azulejo decorativa zona pública. Modelo a elegir por la propiedad.
	(E)	Vinilo traslúcido con logotipo corporativo, pegado por interior
	(F)	Mortero de cal acabado texturizado + pintura al silicato color a elegir por la propiedad
	(G)	Aplacado con baldosa barro cocido, baldosín catalán o terracota
	(H)	Se mantiene acabado existente



Aplacado con baldosa barro cocido, baldosín catalán o terracota



Mortero de cal acabado texturizado



Pintura de arcilla decorativa Naturclay Clay Paint (posibilidad)



“GCC Arquitectura”
ESTUDIO ARQUITECTURA ALBERTO VÁZQUEZ MIGUEL
C/GENERAL CADENAS CAMPOS 7 /FOCHA, 28039, MADRID
904.55.45.33
alberto.vazquez.miguel@gmail.com | gccarquitectura@gmail.com

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN
CALLE SIERRA DEL CADÍ 12 (L-30) 28018, MADRID
ACONDICIONAMIENTO LOCAL E IMPLANTACIÓN HAMBURGUESERÍA
Estado Reformado, Planta Baja, Acabados Suelos Y Paredes

Arquitecto
Alberto Vázquez Miguel
Col. COAM 23.292

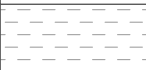
Propiedad
ENTRECARBON S.L.
CIF: B88256227

Fecha: 20/08/2025 Escala: 1:20
Tamaño: DIN A1

Archivo: 2025-07-21_SC12_v6.0.dwg

ER-A05

Nº de Plano

ACABADOS TECHO		
	(A)	Pintura plástica mate (color a elegir por la propiedad) Sin falso techo
	(B)	Falso techo continuo de cartón yeso + pintura plástica mate blanca
Los falsos techos en las zonas de cocina, almacén, cuarto de basuras y aseos estarán acabados de manera que su limpieza y desinfección sea posible.		

INTERBLOQUE

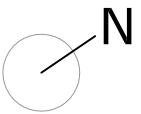
MEDIANERA

MEDIANERA



CALLE SIERRA DEL CADÍ 12

ESTADO REFORMADO. PLANTA BAJA



PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN
CALLE SIERRA DEL CADÍ 12 (L-30) 28018, MADRID
ACONDICIONAMIENTO LOCAL E IMPLANTACIÓN HAMBURGUESERÍA
Estado Reformado, Planta Baja, Acabados Techos

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN
CALLE SIERRA DEL CADÍ 12 (L-30) 28018, MADRID
ACONDICIONAMIENTO LOCAL E IMPLANTACIÓN HAMBURGUESERÍA
Estado Reformado, Planta Baja, Acabados Techos

Arquitecto
Alberto Vázquez Miguel
Col. COAM 23.292

Propiedad
ENTRECARBON S.L.
CIF: B88256227

Fecha: 20/08/2025 Escala: 1:20
Tamaño: DIN A1

Archivo: 2025-07-21_SC12_v6.0.dwg

ER-A06

Nº de Plano

INTERBLOQUE

MEDIANERA

MEDIANERA

ACCESO

CALLE SIERRA DEL CADÍ 12

ESTADO REFORMADO. PLANTA BAJA



MAQUINARIA	
01	Campana extractora
02	Parrilla de carbón
03	Cocina eléctrica de 2 placas redondas (5,2 kW)
04	Plancha eléctrica lisa (3,6 kW)
05	Fritidora de inducción (8 litros)
06	Mesa neutra con pila 45x45 y escurridor
07	Lavavajillas
08	Congelador bajo de una hoja
09	Depósito/almacenaje de carbón con armario compartimentado con puerta
10	Mesa refrigerada 3puertas y 2m de longitud
11	Mesa refrigerada 2 puertas (1 m. longitud)
12	Cámara frigorífica vertical (1 hoja)
13	Mesa neutra acero inoxidable con ruedas con baldas
14	TPV
15	Televisión
16	Termo ACS



©GCC Arquitectura
ESTUDIO ARQUITECTURA ALBERTO VÁZQUEZ MIGUEL
C/GENERAL CADENAS CAMPOS 7 TIENDA 28039 MADRID
904 50 40 00
alberto.vazquez.miguel@gccarq.com | gccarq@gmidi.com

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN
CALLE SIERRA DEL CADÍ 12 (L-30) 28018. MADRID
ACONDICIONAMIENTO LOCAL E IMPLANTACIÓN HAMBURGUESERÍA
Estado Reformado. Planta Baja. Maquinaria

Arquitecto
Alberto Vázquez Miguel
Col. COAM 23.292

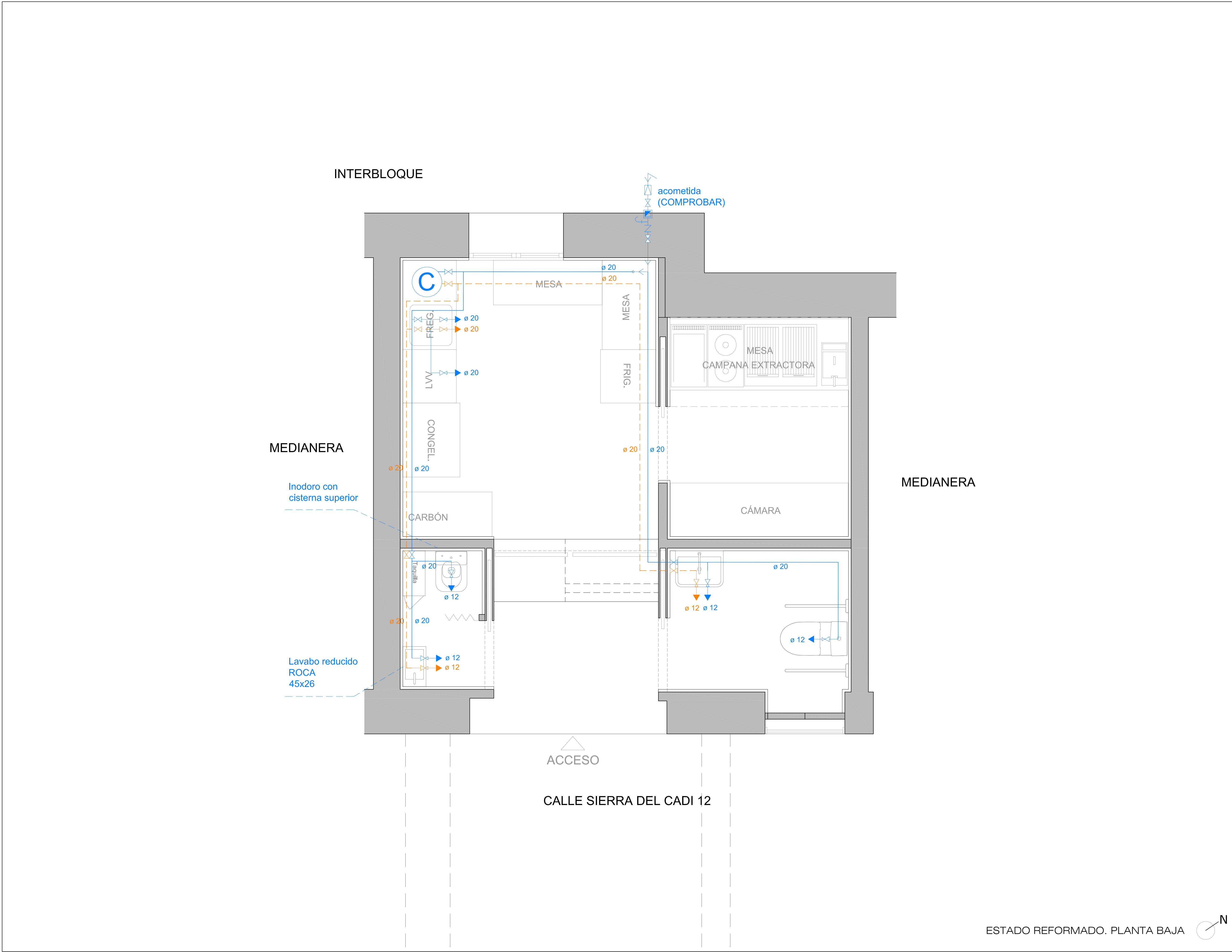
Propiedad
ENTRECARBON S.L.
CIF: B88256227

Fecha: 20/08/2025 Escala: 1:20
Tamaño: DIN A1

Archivo: 2025-07-21_SC12_v6.0.dwg

ER-A07

Nº de Plano



FONTANERÍA	
	Llave de corte de agua fría
	Llave de corte de agua caliente
	Filtro
	Tubería de agua fría
	Tubería de agua caliente
	Grifo de agua fría
	Grifo de agua caliente
	Contador general de agua
	Válvula antirretorno
	Montante agua fría
	Montante agua caliente
	Calentador eléctrico
	Acometida
	Cuadro general

LEYENDAS DE ELEMENTOS / APARATOS	
Wc	Inodoro cisterna
Lvd	Lavabo
Fr	Fregadero doméstico
Du	Ducha
Lv	Lavadora doméstica
Lvj	Lavavajillas doméstico

Cocina

Tipo 1

Agua fría

Agua caliente

Aseo

Agua fría

Agua caliente

Aseo adaptado

Agua fría

Agua caliente

ESTADO REFORMADO. PLANTA BAJA



PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN
CALLE SIERRA DEL CADI 12 (L-30) 28018. MADRID
ACONDICIONAMIENTO LOCAL E IMPLANTACIÓN HAMBURGUESERÍA
Estado Reformado. Planta Baja. Instalación Fontanería

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN
CALLE SIERRA DEL CADI 12 (L-30) 28018. MADRID
ACONDICIONAMIENTO LOCAL E IMPLANTACIÓN HAMBURGUESERÍA
Estado Reformado. Planta Baja. Instalación Fontanería

Arquitecto
Alberto Vázquez Miguel
Col. COAM 23.292

Propiedad
ENTRECARBON S.L.
CIF: B88256227

Fecha: 20/08/2025 Escala: 1:20
Tamaño: DIN A1

Archivo: 2025-07-21_SC12_v6.0.dwg

ER-INS01

Nº de Plano

INTERBLOQUE

MEDIANERA

MEDIANERA

ACCESO

CALLE SIERRA DEL CADÍ 12

ESTADO REFORMADO. PLANTA BAJA



RED DE SANEAMIENTO

	Arqueta 51x51
	Arqueta sumidero
	Sumidero sifónico
	Rejilla
	PVC corrugado
	Colector PVC sanitario
	Bajante PVC
	Punto de desagüe
	Bote sifónico
	Arqueta sifónica
	Desagüe suelo
	Sifón en aparato

CUADROS DE DIÁMETROS

RI	LAVABO	Ø50mm PVC - 2,5 %
Rwc	INODORO	Ø110 mm PVC - 1,5 %
Rf	FREGADERO	Ø50 mm PVC - 2,5 %
Rlvv	LAVAJILLAS	Ø50 mm PVC - 2,5 %



GCC Arquitectura
ESTUDIO ARQUITECTURA-ALBERTO VÁZQUEZ MIGUEL
C/GENERAL CADENAS CAMPOS 7 1ºDCHA. 28039. MADRID
904.50.40.03
alberto.vazquez.miguel@gccmodi.com | gccarquitectura@gmail.com

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN
CALLE SIERRA DEL CADÍ 12 (L-30) 28018. MADRID
ACONDICIONAMIENTO LOCAL E IMPLANTACIÓN HAMBURGUESERÍA
Estado Reformado. Planta Baja. Instalación Saneamiento

Arquitecto
Alberto Vázquez Miguel
Col. COAM 23.292

Propiedad
ENTRECARBON S.L.
CIF: B88256227

Fecha: 20/08/2025 Escala: 1:20
Tamaño: DIN A1

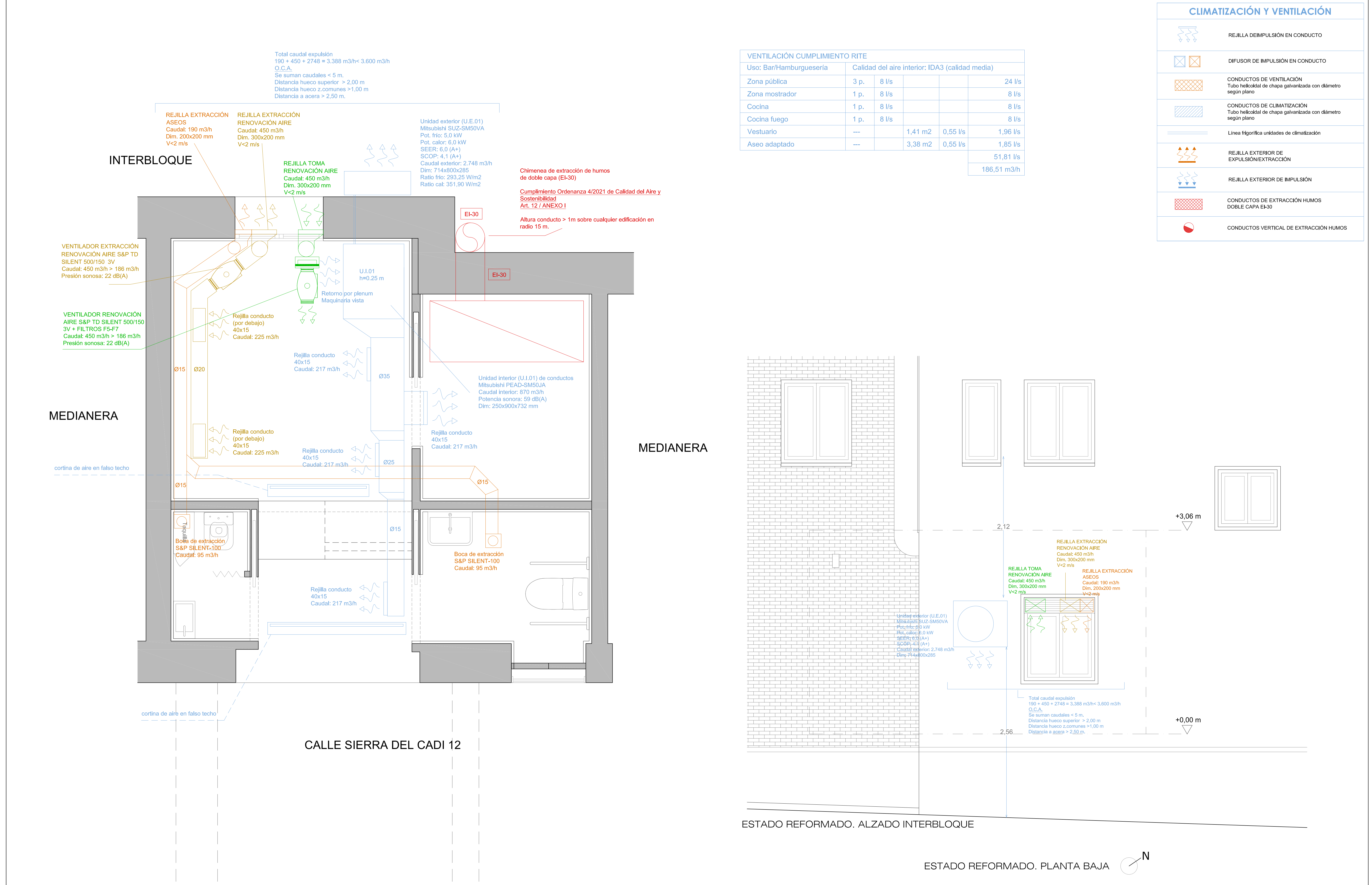
Archivo: 2025-07-21_SC12_v6.0.dwg

ER-INS02

Nº de Plano



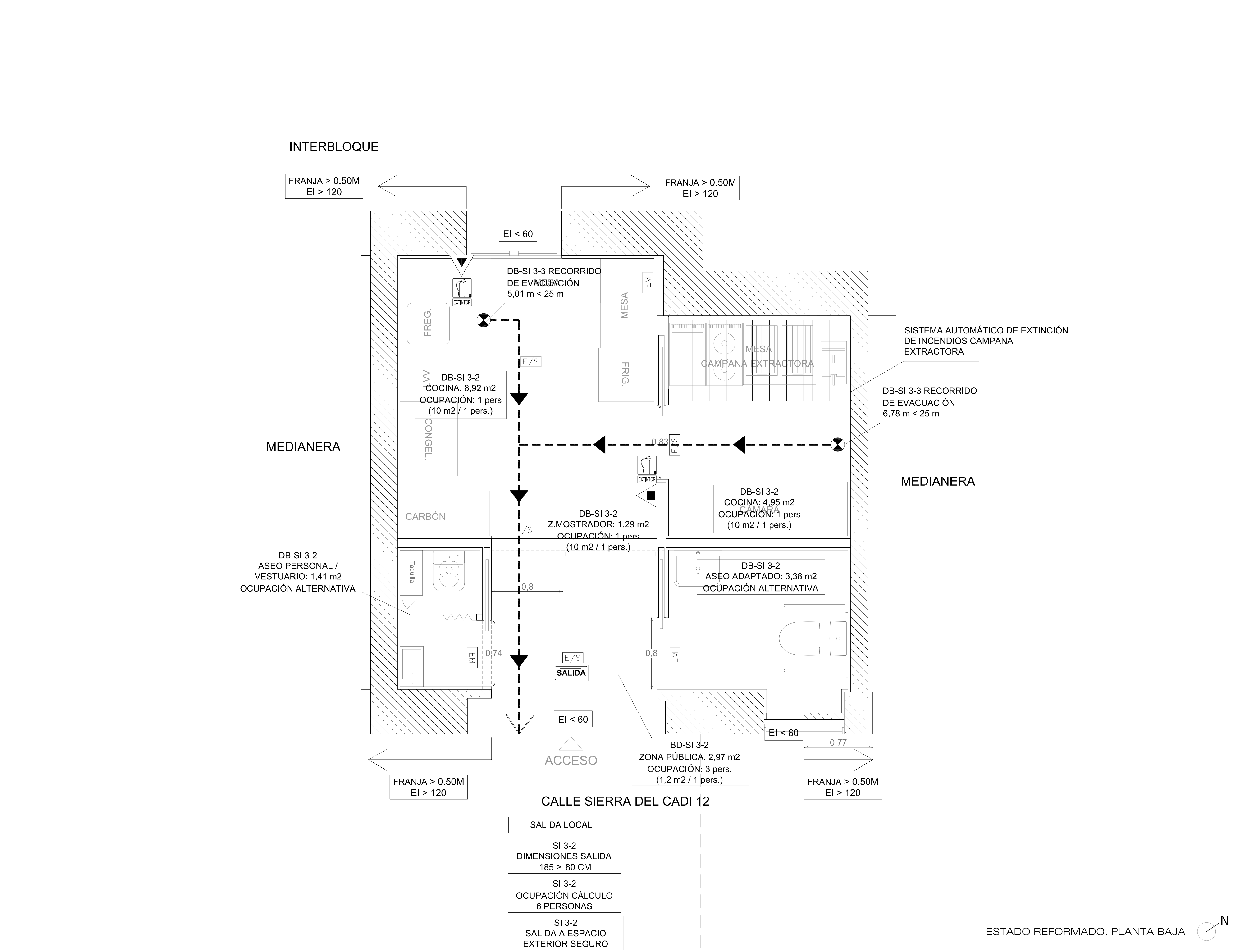
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
	Cuadro general de mando y protección
	Caja general de protección
	Toma TF
	Toma TV
	Toma voz-datos RJ-45
	Toma USB
	Punto de luz en techo
	Punto de luz en techo para luminarias de emergencia.
	Punto de luz en pared
	Punto de luz en suelo con captación solar
	Punto de luz en pared estanco con captación solar
	Punto de luz en suelo estanco con captador solar
	Iluminación lineal en foseado (L1)
	Interruptor
	Interruptor conmutado doble
	Cruzamiento
	Cruzamiento
	Interruptor estanco
	Interruptor conmutado doble, estanco
	Cruzamiento estanco
	Cruzamiento estanco
	Interruptor control potencia
	Interruptor de apagado general de la vivienda
	Tímbre
	Zumbador
	Toma de alimentación
	Base de enchufe (2P + T) 16 A
	Base de enchufe (2P + T) 25 A
	Base de enchufe estanca 16A con TT
	Detector de presencia
	Alimentación puerta
	Puesto de trabajo informático (4 T.C blancas, 2RJ 45)
	Mata-insectos



VENTILACIÓN CUMPLIMIENTO RITE					
Uso: Bar/Hamburguesería	Calidad del aire interior: IDA3 (calidad media)				
Zona pública	3 p.	8 l/s			24 l/s
Zona mostrador	1 p.	8 l/s			8 l/s
Cocina	1 p.	8 l/s			8 l/s
Cocina fuego	1 p.	8 l/s			8 l/s
Vestuario	---		1,41 m2	0,55 l/s	1,96 l/s
Aseo adaptado	---		3,38 m2	0,55 l/s	1,85 l/s
					51,81 l/s
					186,51 m3/h

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN	
	REJILLA DEIMPULSIÓN EN CONDUCTO
	DIFUSOR DE IMPULSIÓN EN CONDUCTO
	CONDUCTOS DE VENTILACIÓN Tubo helicoidal de chapa galvanizada con diámetro según plano
	CONDUCTOS DE CLIMATIZACIÓN Tubo helicoidal de chapa galvanizada con diámetro según plano
	Línea frigorífica unidades de climatización
	REJILLA EXTERIOR DE EXPULSIÓN/EXTRACCIÓN
	REJILLA EXTERIOR DE IMPULSIÓN
	CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN HUMOS DOBLE CAPA EI-30
	CONDUCTOS VERTICAL DE EXTRACCIÓN HUMOS





EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Recorrido evacuación
Sentido recorrido evacuación
Extintor polvo polivalente ABC eficacia 21a-113b (6kg)
Extintor anhídrido carbónico CO2 eficacia 89b (5kg)
Salida a espacio exterior seguro
Origen de evacuación
Encuentro recorridos alternativos
Equipo autónomo de emergencia. 150 lúmenes
Equipo autónomo de emergencia. 90 lúmenes
Señalización de medios de evac. SI-3 UNE 23034:1988 FOTOLUMINISCENTES
Señalización de medios de evac. SI-3 UNE 23034:1988 FOTOLUMINISCENTES
Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios SI-4-2 UNE 23033-1/UNE 23035-4:1999 FOTOLUMINISCENTES. Altura de colocación= 1,20. Accesibles
Puerta sin salida para evacuación
Puerta con salida a espacio seguro
Cuadro eléctrico / instalaciones
Campana extractora, con extinción automática
Pulsador de alarma
Avisador acústico
NOTA: Las señalizaciones de medios de evacuación SI-3 y las señalizaciones de instalaciones manuales de protección serán siempre FOTOLUMINISCENTES.
CONDICIONES DE EVACUACIÓN
OCUPACIÓN TEÓRICA DE CÁLCULO: 6 PERSONAS
SALIDA DEL LOCAL A ESPACIO EXTERIOR SEGURO: 1 SALIDAS
RECORRIDO DE EVACUACIÓN MÁS DESFAVORABLE: 6,71 M <25 M
DIMENSIONAMIENTO DE PUERTAS Y PASOS OCUPANTES/200 > 0.80 M
DIMENSIONAMIENTO DE PASILLO OCUPANTES/200 > 1 M
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS
RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA: R120 > R90 A la estructura metálica del local que haya quedado al descubierto en trabajos de demolición o que no disponga de un recubrimiento de fábrica que garantice una resistencia a fuego (RF120) se protegerá con mortero de vermiculita. Con espesor de acuerdo con Ensayo en Laboratorio Oficial consiguiendo una Capacidad portante de 120 minutos (R-120) según Norma ENV 13.381-8:2010.
REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: ZONA OCUPABLE: -SUELOS:EF1 -PAREDES Y TECHO: C-S2, d0
RESISTENCIA AL FUEGO: -Sector de incendios. - Paramentos verticales medianeros con los inmuebles colindantes = EI 120 > EI 90 (Comercial/ pública concurrencia h ≤ 15 m)
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS
PROPAGACIÓN INTERIOR: -RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES, TECHOS Y PUERTAS EI120 > EI90 PROPAGACIÓN EXTERIOR: -MUROS MEDIANEROS: EI120 > EI90 -TECHO SEPARACIÓN DE PLANTA SUPERIOR: EI120 > EI90 -FACHADA: EI120 > EI90
Según apartado 3 de DB-SI-1, La resistencia al fuego de la compartimentación del sector de incendio se mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de instalaciones como conductos de ventilación, etc.

ESTADO REFORMADO. PLANTA BAJA



G.C.C. Arquitectura
ESTUDIO ARQUITECTURA ALBERTO VÁZQUEZ MIGUEL
C/GENERAL CADENAS CAMPOS 7 10CHA, 28039, MADRID
906.51.91.03
alberto.vazquez.miquel@gmail.com / ccconarquitectos@gmail.com

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN
CALLE SIERRA DEL CADÍ 12 (L-30) 28018, MADRID
ACONDICIONAMIENTO LOCAL E IMPLANTACIÓN HAMBURGUESERÍA
Estado Ref. Planta Baja. Instalación Protección Contra Incendios

Arquitecto
Alberto Vázquez Miguel
Col. COAM 23.292

Propiedad
ENTRECARBON S.L.
CIF: B88256227

Fecha: 20/08/2025 Escala: 1:20
Tamaño: DIN A1

Archivo: 2025-07-21_SC12_v6.0.dwg

ER-INS05

Nº de Plano